

LAPORAN MAGANG MANDIRI

MAGANG MANDIRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKIT (UP) PAITON UNIT 1-2

Disusun Oleh

Helmi Wafi Muwaffaq
Dinov Argi Kenang Ramadhan

5011241148
5011241009

**PROGRAM STUDI TEKNIK MATERIAL
DEPARTEMEN TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN REKAYASA SISTEM
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2026**

**LAPORAN MAGANG MANDIRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKIT (UP) PAITON UNIT 1-2**



Disusun oleh :
Dinov Argi Kenang Ramadhan (5011241009)
Helmi Wafi Muwaffaq (5011241148)

**PROGRAM STUDI TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN REKAYASA SISTEM
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
TAHUN 2026**



LAPORAN MAGANG MANDIRI

**MAGANG MANDIRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKIT (UP)
PAITON UNIT 1-2**

**Disusun Oleh
Helmi Wafi Muwaffaq
Dinov Argi Kenang Ramadhan**

**5011241148
5011241009**

**PROGRAM STUDI TEKNIK MATERIAL
DEPARTEMEN TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN REKAYASA SISTEM
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2026**

(This page is intentionally blank)



PLN

Nusantara Power

LEMBAR PENGESAHAN

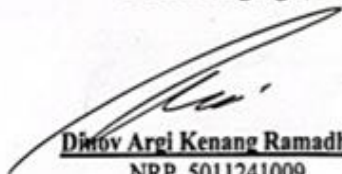
Laporan Magang di

PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

**Jalan Surabaya-Situbondo km. 142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo,
Jawa Timur 67291**

Probolinggo, 31 Juli 2026

Peserta Magang 1,


Dimov Ardi Kenang Ramadhan
NRP. 5011241009

Peserta Magang 2,


Helmi Wafi Muwaffaq
NRP. 5011241148

**Mengetahui dan Menyetujui,
Pembimbing Magang Plt.**


M. Adi Biatrawan, S.T.
NID. 8614156Z

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kuasa-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Magang Mandiri ini. Laporan Magang Mandiri ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan magang, sekaligus sebagai media untuk mendokumentasikan dan melaporkan seluruh proses, pengalaman, serta pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama mengikuti kegiatan tersebut.

Magang Mandiri merupakan salah satu bentuk pembelajaran di luar kampus yang bertujuan agar mahasiswa dapat memperoleh pengalaman langsung dalam dunia industri. Dengan mengikuti kegiatan magang, mahasiswa diharapkan mampu memahami penerapan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan, memperluas wawasan mengenai proses industri, meningkatkan keterampilan praktis, serta melatih kemampuan analisis dan pemecahan masalah dalam lingkungan kerja nyata. Kegiatan Magang Mandiri ini dilaksanakan pada periode 1 Juli 2026 – 1 Agustus 2026 di PT. PLN Nusantara Power UP-Paiton Unit 1-2.

Ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam memberi arahan, bimbingan, serta bantuan dalam bentuk apapun, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Magang Mandiri pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Sutarsis, S.T., M.T., Ph.D. selaku Kepala Departemen Teknik Material dan Metalurgi Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem ITS
2. Bapak Alfreda Krisna Altama, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D. selaku Koordinator Magang Industri Departemen Teknik Material dan Metalurgi Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem ITS
3. Bapak Moch. Zainulloh Rizal selaku pembimbing lapangan kegiatan Magang Mandiri
4. Keluarga penulis khususnya kedua orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan kepercayaan serta semangat kepada penulis

DAFTAR ISI

.....	1
DAFTAR ISI	7
DAFTAR GAMBAR.....	9
DAFTAR TABEL	11
1 BAB I PENDAHULUAN	1
2 BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	4
2.1 Sejarah PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	4
2.2 Deskripsi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	5
2.3 Visi dan Misi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	5
2.4 Lokasi dan Layout PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	6
2.5 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	7
2.5.1 General Manager	8
2.5.2 Manager Enjiniring & Quality Assurance	8
2.5.3 Manager Operasi.....	9
2.5.4 Manager Pemeliharaan	10
2.5.5 Manager Logistik.....	12
2.5.6 Manager Keuangan dan Administrasi	13
2.6 K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	14
2.7 Pengelolaan Lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	15
2.8 Proses Produksi	15
BAB III PELAKSANAAN MAGANG	18
3.1 Pelaksanaan Magang	18
3.2 Metodologi Penyelesaian Tugas Khusus.....	20
3.3 Diskusi, Pembelajaran, dan Pengambilan Data	20
3.4 Studi Literatur.....	21
4.4 BAB IV HASIL MAGANG	23
4.1 Prinsip Konversi Energi pada PLTU	23
4.2 Siklus Rankine.....	24
4.3 Sistem Penanganan Batubara.....	25
4.4 Sistem Pengolahan Air (<i>Water Treatment</i>)	26
4.5 Diagram Alir Uap dan Air	27
4.6 Sistem Penanganan Abu	28
4.7 Batas Temperatur Cooling Rate	30
4.7.1 Spesifikasi Material Boiler	30
4.7.2 Batas Temperatur Maksimum Material.....	34
4.7.3 Thermal Stress dan Thermal Shock.....	37

4.7.4 Batas Temperatur Cooling Rate	38
4.7.5 Pembahasan	39
4. 8 Analisis Kebocoran Tube Boiler dengan Metode Fundamental 5 Whys	40
4.8.1 Pendahuluan	40
4.8.2 Riwayat Peralatan	41
4.8.3 Analisa Kemungkinan Penyebab Kegagalan.....	41
4.8.4 Pembahasan	45
4.8.5 Kesimpulan.....	45
4. 9 Pengaplikasian Model AI pada Aspek Metalurgi dalam kasus Material Boiler	46
bab v kesimpulan dan saran.....	54
5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	57
BIODATA PENULIS.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Logo PT. PLN Nusantara Power.....	4
Gambar 2. 2	Gambar Peta Kelistrikan Region Jawa Timur dan Bali	5
Gambar 2. 3	Gambar Peta Lokasi dari PT PLN Nusantara Power	6
Gambar 2. 4	Gambar Lokasi PLTU Paiton.....	7
Gambar 2. 5	Gambar Layout PT PLN Nusantara Power UP Paiton	7
Gambar 2. 6	Struktur Organisasi PT. PLN NP UP Paiton.....	7
Gambar 2. 7	Alur distribusi listrik PT. PNP UP Paiton.....	16
Gambar 4. 1	Diagram Alir Produksi UP Paiton.....	23
Gambar 4. 2	Siklus Rankine	24
Gambar 4. 3	Coal Handling System PJB Paiton Unit 1 dan 2	25
Gambar 4. 4	Diagram Alir Uap dan Air.....	26
Gambar 4. 5	Diagram Alir Uap dan Air.....	27
Gambar 4. 6	Diagram Alir Handling System PT. PNP UP Paiton	28
Gambar 4. 7	Komposisi Material Boiler.....	31
Gambar 4. 8	Komposisi Material Boiler.....	31
Gambar 4. 9	Komposisi SA-178 Grade C	32
Gambar 4. 10	Komposisi SA-210 Grade A-1	32
Gambar 4. 11	Komposisi SA-213 T12	33
Gambar 4. 12	Komposisi SA-213 T22	33
Gambar 4. 13	Komposisi SA-214 TP304H (304H).....	34
Gambar 4. 14	Batas Penggunaan Temperatur Maksimum Material.....	34
Gambar 4. 15	Temperatur Maksimum Material SA-178 Grade C	35
Gambar 4. 16	Temperatur Maksimum Material SA-210 Grade A-1	36
Gambar 4. 17	Temperatur Maksimum Material SA-213 T12	36
Gambar 4. 18	Temperatur Maksimum Material SA-213 T22	37
Gambar 4. 19	Temperatur Maksimum Material SA-213 TP 304H	37
Gambar 4. 20	Kerusakan Tube Boiler	42
Gambar 4. 21	Kerusakan Tube Boiler	42
Gambar 4. 22	Short-Term Overheating	43
Gambar 4. 23	Hydrogen Damage	43
Gambar 4. 24	Kerusakan Tube Boiler (Sumber: Dokumentasi Pribadi)	44
Gambar 4. 25	Code instalasi dan import library	46
Gambar 4. 26	Code instalasi dan import library (2)	47
Gambar 4. 27	Code konfigurasi dataset	47
Gambar 4. 28	Code diagnostik folder	47
Gambar 4. 29	Code diagnostik folder	47
Gambar 4. 30	Code memuat gambar ke array	48
Gambar 4. 31	Code augmentasi data	48
Gambar 4. 32	Code membangun model (transfer learning dengan mobilenetv2)	48
Gambar 4. 33	Code evaluasi dengan stratified K-Fold cross validation.....	49
Gambar 4. 34	Code evaluasi dengan stratified K-Fold cross validation.....	49
Gambar 4. 35	Code evaluasi dengan stratified K-Fold cross validation.....	49
Gambar 4. 36	Code confusion matrix dan classification report.....	50
Gambar 4. 37	Code confusion matrix dan classification report.....	50
Gambar 4. 38	Code prediksi jenis crack dari gambar baru.....	50
Gambar 4. 39	Code prediksi jenis crack dari gambar baru.....	50
Gambar 4. 40	Code prediksi jenis crack dari gambar baru.....	51

Gambar 4. 41 Code impor gambar langsung untuk prediksi	51
Gambar 4. 42 Contoh hasil analisis klasifikasi model AI.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jadwal Pelaksanaan Magang Mandiri (Logbook)	18
Tabel 4. 1 Tabel data riwayat peralatan	41
Tabel 4. 2 Tabel riwayat kejadian peralatan	41

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan tingkat sarjana merupakan jenjang pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan dengan kualifikasi ilmu pada bidang pilihan tertentu, yang mencakup dasar ilmiah ilmu serta keterampilan berpikir dalam bidang tersebut. Namun pada praktiknya, penguasaan teori saja belum cukup untuk dapat mempersiapkan seorang mahasiswa memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, diperlukan pengalaman langsung melalui kegiatan pelatihan kerja atau magang di instansi maupun lembaga yang terdaftar dengan bidang keahlian mahasiswa. Dengan demikian, setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan serta menerapkan teori dan pengalaman yang diperoleh selama masa studi dan praktik magang ke dalam dunia kerja secara nyata.

Salah satu program yang dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk menyeimbangkan teori yang diperoleh selama perkuliahan adalah magang (internship). Program ini diselenggarakan oleh lembaga atau instansi sebagai bentuk dukungan dalam menciptakan sumber daya manusia yang terampil, kompeten, dan siap terjun ke dunia kerja. Melalui kegiatan magang, mahasiswa akan mendapatkan pelatihan dengan terlibat langsung dalam lingkungan kerja, sehingga dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama masa pendidikan.

Dengan mengikuti program tersebut, mahasiswa dapat memperoleh gambaran nyata mengenai situasi dan kondisi di lingkungan kerja yang sesungguhnya. Di sisi lain, pesatnya perkembangan di dunia kerja, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut setiap individu untuk terus berkembang dan mampu beradaptasi agar menjadi sumber daya manusia yang lebih unggul. Oleh karena itu, pengalaman praktik secara tidak langsung melatih mahasiswa untuk berkembang seiring dinamika dunia kerja yang terus berubah-ubah, sekaligus mengembangkan keterampilan teknis (hard skill) maupun non- teknis (soft skill) yang akan dibutuhkan di masa mendatang.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan magang adalah sebagai berikut:

- Mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam kegiatan industri.
- Mengenal dan mengetahui secara langsung mengenai dunia kerja di perusahaan dan industri pada bidang konversi energi.
- Menambah pemahaman tentang aplikasi ilmu material dan metalurgi manufaktur yang diterapkan dalam industri konversi energi.
- Dapat mengetahui gambaran dan perkembangan teknologi di bidang industri, serta memberikan wawasan baru bagi mahasiswa dalam dunia industri konversi energi.
- Menambah jaringan dan relasi sosial di lingkungan magang dengan bertemu orang-orang baru dan berpengalaman di dunia kerja serta meningkatkan keahlian soft skill dan hard skill dalam industri konversi energi.
- Meningkatkan terjalannya kerjasama yang baik dan saling menguntungkan antara pihak institut dengan pihak industri untuk meningkatkan kualitas mahasiswa.

1.3. Manfaat

Berikut merupakan manfaat yang diperoleh dalam pelaksanaan magang mandiri ini.

1.3.1. Untuk Mahasiswa

- Memperoleh aplikasi ilmu di dalam kelas perkuliahan ke dunia kerja untuk melatih keterampilan mahasiswa sesuai bidang ilmu melalui pengalaman riil yang diperoleh selama proses program magang.
- Memperoleh ilmu mengenai proses industri dan praktik dunia kerja mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program pada unit-unit kerja dengan mengembangkan wawasan berpikir keilmuan kreatif dan inovatif.
- Melatih kemampuan adaptasi mahasiswa dengan budaya kerja dan interaksi dengan semua unsur dan pihak, mulai dari unsur pimpinan, pegawai/karyawan, hingga masyarakat.
- Memperoleh pengalaman bekerja sehingga dapat mempersiapkan diri untuk terjun dalam dunia kerja khususnya pada industri konversi energi.

1.3.2. Untuk Penyelenggara Program

- Sebagai sarana untuk menyelaraskan kurikulum Program Studi dengan kurikulum mitra magang.
- Memastikan bahwa ilmu perkuliahan di kelas sudah relevan dengan kebutuhan mitra magang.
- Mengikuti pembaharuan informasi terkini dan teknologi tentang proses industri konversi energi.
- Sebagai sarana untuk memperkenalkan instansi Departemen Teknik Material dan Metalurgi FTIRS-ITS kepada PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit (UP) Paiton.
- Merupakan sarana penghubung antara Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya terutama Departemen Teknik Material dan Metalurgi, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem dengan PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit (UP) Paiton.

1.3.3. Untuk Instansi yang Bersangkutan

- Memperoleh tenaga kerja yang diharapkan dapat berperan serta dalam pelaksanaan pekerjaan dan pemecahan permasalahan yang ada.
- Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan, baik dalam bentuk pengenalan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh oleh mahasiswa dari perguruan tinggi, maupun kemudahan bagi lembaga/industri mitra dalam memperoleh input sumber daya manusia sebagai tenaga kerja baru.
- Memperoleh sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan kinerja dan kemajuan perusahaan dan menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan disiplin ilmu material dan metalurgi manufaktur.
- Sebagai sarana peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, terutama calon tenaga kerja sehingga memudahkan dalam proses pencarian tenaga kerja profesional

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2. 1 Sejarah PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Pembangunan Unit Pembangkitan Paiton dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN Nomor 030K/023/DIR/1993 serta didukung oleh kebijakan pemerintah melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1987 mengenai pelaksanaan pengawasan dan koordinasi pembangunan PLTU Paiton. Tahap awal pembangunan mencakup dua unit pembangkit, yaitu Unit 1 dan Unit 2. Pada masa tersebut, Unit Pembangkitan Paiton berada di bawah pengelolaan PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (PLN KJT dan Bali). Seiring dengan restrukturisasi organisasi PT PLN pada tahun 1995, pengelolaan pembangkitan dipisahkan menjadi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Selanjutnya, pada tahun 1997, Sektor Paiton resmi berganti nama menjadi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton).

Sebagai bagian dari PT. PLN maka PLTU UP Paiton juga menyandang logo perusahaan seperti pada Gambar berikut.



Gambar 2. 1 Logo PT. PLN Nusantara Power

Sejak 3 Juni 1999, struktur organisasi UP Paiton mengalami penyesuaian sebagai bagian dari upaya mengikuti perkembangan organisasi PT PLN PJB II agar lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Perubahan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor 039K/023/DIR/1998 yang mengatur pemisahan fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan pada Unit Pembangkitan Paiton. Kebijakan ini bertujuan mewujudkan organisasi yang lebih efisien (*lean*) dan berorientasi pada peningkatan kinerja, sehingga unit pembangkitan dapat berfokus pada kegiatan operasi untuk menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, pada 3 Oktober 2000, PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II resmi berganti nama menjadi PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB), dengan Unit Pembangkitan Paiton sebagai salah satu unit pembangkitan strategis yang dikelola perusahaan.



Gambar 2. 2 Gambar Peta Kelistrikan Region Jawa Timur dan Bali

PLTU Paiton dirancang menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak serta mendukung diversifikasi sumber energi nasional. Pada tahap pertama pengembangannya, PLTU Paiton terdiri atas dua unit pembangkit, masing-masing berkapasitas 400 MW, sehingga memiliki total kapasitas terpasang sebesar 800 MW. Kedua unit tersebut mulai beroperasi secara komersial pada periode 1993–1994 dan menjadi bagian penting dalam penyediaan pasokan listrik di sistem kelistrikan Jawa-Bali.

2. 2 Deskripsi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton mengoperasikan pembangkit dengan jenis Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berlokasi di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Lokasi pembangkit ini berada sekitar 52 km di sebelah timur Kota Probolinggo dan kurang lebih 142 km dari Kota Surabaya. Kawasan PLTU Paiton memiliki luas sekitar ± 476 hektare, yang mencakup ± 200 hektare untuk *Ash Disposal Area* (area pembuangan abu) serta sekitar 32 hektare yang dimanfaatkan sebagai kompleks perumahan karyawan.

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan salah satu unit pembangkitan utama yang berperan penting dalam penyediaan energi listrik pada sistem kelistrikan Jawa-Bali. Pembangunan PLTU Paiton diawali dengan pembangunan dua unit pembangkit, yaitu Unit 1 dan Unit 2, yang pelaksanaannya berada di bawah pengawasan dan koordinasi pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1987. Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak melalui program diversifikasi energi, PLTU Paiton dirancang menggunakan batubara sebagai bahan bakar utamanya. Kedua unit pembangkit tersebut masing-masing memiliki kapasitas 400 MW, sehingga total kapasitas terpasang mencapai 800 MW. Unit 1 dan Unit 2 mulai beroperasi secara komersial pada periode 1993–1994.

2. 3 Visi dan Misi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Visi dan misi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton adalah sebagai berikut.

- Visi PT. PNP UP. Paiton adalah: Menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara.
- Misi PT. PNP UP. Paiton adalah:

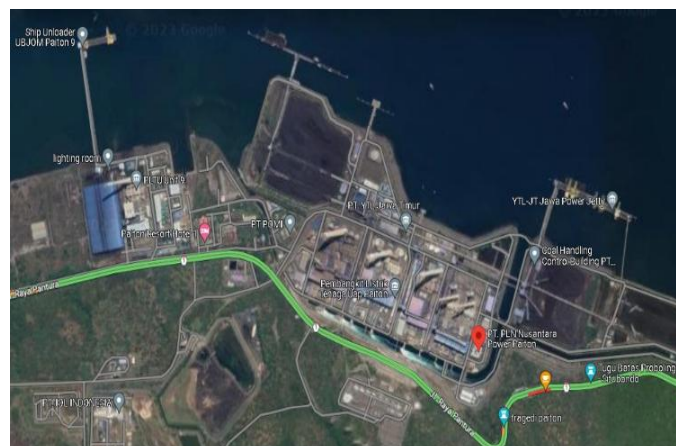
- Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
- Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi stakeholder.
- Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

2. 4 Lokasi dan Layout PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

PLTU Paiton PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Situbondo Km 142, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, lokasi pembangkit ini berada sekitar 52 km di sebelah timur Kota Probolinggo dan kurang lebih 142 km dari Kota Surabaya. Letak tersebut dipilih karena dinilai mampu mendukung kebutuhan operasional pembangkit, terutama dari sisi akses transportasi dan kedekatannya dengan kawasan pesisir.

Area PLTU Paiton memiliki luas sekitar 476 hektare yang dimanfaatkan untuk berbagai fasilitas penunjang operasional. Sebagian besar lahan, yaitu sekitar 200 hektare, digunakan sebagai ash disposal area yang berfungsi sebagai lokasi pembuangan abu hasil pembakaran batubara. Sementara itu, kurang lebih 32 hektare dialokasikan sebagai kompleks perumahan bagi karyawan yang mendukung aktivitas operasional di lingkungan pembangkit. Adapun kondisi meteorologi di kawasan PLTU Paiton dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Suhu rata-rata : 30,87°C
- Curah hujan : 1219 mm
- Kelembapan udara rata-rata : 71,33%
- Kecepatan angin rata-rata/bulan : 0-33,7 m/s atau 0-12 km/jam
- Bulan-bulan basah : November-April
- Bulan-bulan kering : Mei-Oktober
- Bulan terbasah : Januari (curah hujan rata-rata 453 mm)
- Arah angin dominan : Selatan, Barat



Gambar 2. 3 Gambar Peta Lokasi dari PT PLN Nusantara Power



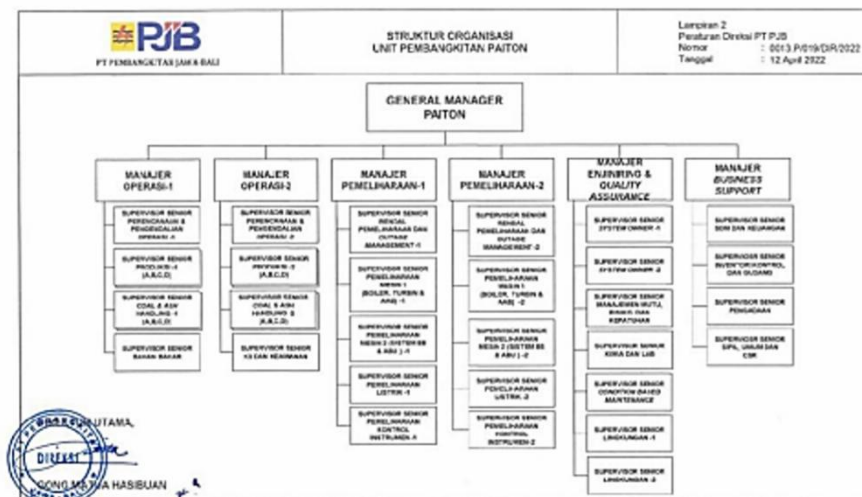
Gambar 2. 4 Gambar Lokasi PLTU Paiton



Gambar 2. 5 Gambar Layout PT PLN Nusantara Power UP Paiton

2. 5 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Berikut merupakan penjelasan singkat mengenai struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton yang digunakan berdasarkan peraturan direksi PT. PJB nomor 0013.P/019/DIR/2022.



Gambar 2. 6 Struktur Organisasi PT. PLN NP UP Paiton

2.5.1 General Manager

General Manager bertanggung jawab memastikan seluruh kegiatan pembangkitan tenaga listrik dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Ruang lingkup tanggung jawabnya mencakup pengelolaan serta pengendalian aktivitas pada bidang operasi, pemeliharaan, Engineering and Quality Assurance, keuangan dan administrasi, serta logistik. Selain mengawasi jalannya setiap fungsi tersebut, General Manager juga berperan dalam mengelola kinerja operasional sekaligus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Unit Pembangkitan Paiton. Upaya tersebut dilakukan agar unit pembangkit mampu menghasilkan tenaga listrik secara efisien dengan kualitas dan tingkat keandalan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, aspek komersial tetap menjadi perhatian sehingga harga jual tenaga listrik dapat bersaing dan tetap memenuhi ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja PT PLN Nusantara Power. Untuk menjalankan seluruh tanggung jawab tersebut, General Manager didukung oleh para Manager pada masing-masing bidang sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

2.5.2 Manager Enjiniring & Quality Assurance

Bidang Enjiniring and Quality Assurance memiliki tanggung jawab dalam mendukung seluruh aktivitas yang berkaitan dengan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan unit pembangkit beserta seluruh fasilitas pendukungnya. Peran bidang ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap para engineer, ilmuwan, dan teknisi yang terlibat dalam perancangan peralatan maupun pengembangan proyek di lingkungan perusahaan. Di samping itu, bidang Enjiniring and Quality Assurance mengoordinasikan kegiatan produksi, pengendalian mutu, pengembangan produk, serta penyusunan dan penerapan prosedur kerja baru agar proses operasional dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien.

2.5.2.1 Supervisor Senior System Owner

Supervisor Senior System Owner bertugas membantu Manager dalam merencanakan serta menyediakan anggaran yang dibutuhkan untuk implementasi sistem dan teknologi informasi. Sistem tersebut dimanfaatkan dalam kegiatan operasional sehari-hari sebagai penunjang proses produksi tenaga listrik di lingkungan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton sehingga seluruh proses dapat berjalan secara optimal.

2.5.2.2 Supervisor Senior Teknologi Owner

Supervisor Senior Technology Owner membantu Manager dalam menyusun kebutuhan anggaran yang berkaitan dengan penerapan teknologi di lingkungan perusahaan. Penyediaan teknologi tersebut bertujuan mendukung kelancaran proses produksi tenaga listrik sekaligus meningkatkan efektivitas kegiatan operasional di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.

2.5.2.3 Supervisor Senior Management Mutu, Risiko, Kepatuhan (MMRK)

Supervisor Senior Management Mutu, Risiko, dan Kepatuhan (MMRK) memiliki tugas membantu Manager dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengendalikan kegiatan audit internal perusahaan. Kegiatan tersebut meliputi penentuan dan evaluasi terhadap kualitas pelaksanaan pengendalian operasi pada Unit Pembangkitan Paiton maupun unit bisnis lainnya agar berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, posisi ini berperan memastikan bahwa seluruh tanggung jawab operasional telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan perusahaan, sekaligus menjaga keandalan dan integritas informasi pada audit operasional, keuangan, dan administrasi. Melalui pelaksanaan fungsi tersebut, aset

perusahaan dapat terlindungi dan pencapaian kinerja perusahaan dapat berlangsung secara optimal. Tidak hanya itu, Supervisor Senior MMRK juga bertanggung jawab mengoordinasikan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), Sistem Manajemen Mutu, serta Sistem Manajemen Risiko sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

2.5.3 Manager Operasi

Bidang Operasi berperan dalam memastikan seluruh kegiatan operasional pembangkit terlaksana secara efektif dan efisien. Ruang lingkup kerjanya tidak hanya mencakup pengoperasian unit pembangkit, tetapi juga meliputi pengelolaan kegiatan kimia dan laboratorium yang berfungsi sebagai pendukung proses operasi. Seluruh aktivitas pada bidang ini berada di bawah koordinasi Manager Operasi yang bertanggung jawab mengelola pelaksanaan operasi sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan melalui peningkatan produktivitas unit pembangkit secara berkesinambungan.

Dalam mendukung penerapan *Good Governance Plan*, PT PLN Nusantara Power telah menetapkan sembilan program utama yang saling terintegrasi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan operasional, yaitu:

1. Rencana Pembangkitan
2. Rencana Peningkatan Reabilitas
3. Perencanaan dan Kontrol Kerja
4. Manajemen Bahan Baku
5. *Balance Scorecard*
6. Manajemen *outage*
7. Manajemen Resiko
8. Manajemen Kualitas
9. Kultur Kerja

Pelaksanaan seluruh program tersebut didukung oleh Supervisor Senior beserta staf yang menangani fungsi-fungsi sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawab masing-masing. Susunan organisasi maupun jumlah personel ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

2.5.3.1 Supervisor Perencanaan dan Pengendalian Operasi

Supervisor Perencanaan dan Pengendalian Operasi bertugas membantu Manager dalam menyusun perencanaan, mengoordinasikan pelaksanaan, serta mengendalikan kegiatan operasi pada Unit 1 dan Unit 2. Selain itu, jabatan ini juga berperan menentukan langkah teknis yang diperlukan untuk menangani berbagai permasalahan yang muncul selama pelaksanaan program kerja sehingga kegiatan operasi dapat berlangsung sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.5.3.2 Supervisor Senior PLTU 1-2 (A,B,C,D,E)

Supervisor Senior PLTU 1-2 memiliki tanggung jawab membantu Manager dalam menyusun rencana anggaran pada bidang pengendalian operasi. Rencana tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam kegiatan produksi dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan operasi pembangkit. Di samping itu, Supervisor Senior PLTU 1-2 mengendalikan seluruh proses produksi tenaga listrik agar berjalan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan rencana operasi yang telah ditetapkan perusahaan.

2.5.3.3 Supervisor Senior Kimia & Lab

Supervisor Senior Kimia dan Laboratorium membantu Manager dalam menyusun rencana kerja dan anggaran pada bidang kimia. Perencanaan tersebut selanjutnya diterapkan pada kegiatan kimia teknik dan laboratorium yang mendukung operasional pembangkit. Selain mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan tersebut, jabatan ini juga memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku sehingga target kinerja Unit Pembangkitan Paiton dapat tercapai.

2.5.3.4 Supervisor Senior Coal & Ash Handling PLTU 1-2 (A,B,C,D) 20

Supervisor Senior Coal and Ash Handling PLTU 1-2 bertanggung jawab membantu Manager dalam melaksanakan serta mengendalikan kegiatan operasional pada sistem *coal handling* dan *ash handling* untuk Unit 1 dan Unit 2. Apabila ditemukan kendala selama pelaksanaan program kerja, jabatan ini juga berperan menentukan tindakan teknis yang tepat agar proses penanganan bahan bakar maupun abu tetap berlangsung secara aman, efektif, dan efisien.

2.5.3.4 Supervisor Senior Bahan Bakar dan Niaga

Supervisor Senior Bahan Bakar dan Niaga memiliki tugas membantu Manager dalam menyusun rencana kerja dan anggaran yang berkaitan dengan pengelolaan bahan bakar serta kegiatan niaga untuk mendukung operasi Unit 1 dan Unit 2. Melalui perencanaan tersebut, kebutuhan operasional dapat dipenuhi secara tepat sehingga proses pembangkitan tenaga listrik dapat berjalan dengan lancar sesuai target perusahaan.

2.5.4 Manager Pemeliharaan

Bidang Pemeliharaan memiliki tanggung jawab dalam mengelola seluruh aspek teknis yang berkaitan dengan aset di Unit Pembangkitan Paiton. Fokus utamanya adalah menjaga kondisi peralatan agar tetap andal sehingga proses pembangkitan tenaga listrik dapat berlangsung secara optimal. Selain melaksanakan kegiatan pemeliharaan, bidang ini juga melakukan analisis terhadap berbagai potensi gangguan yang dapat memengaruhi kinerja aset teknis. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah pemeliharaan yang paling sesuai untuk setiap peralatan.

Pelaksanaan pemeliharaan di lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dilakukan melalui fungsi pengendalian pemeliharaan yang bertugas mengoordinasikan seluruh kegiatan perawatan aset. Berdasarkan tujuan dan metode pelaksanaannya, kegiatan pemeliharaan dibedakan menjadi tiga kategori sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Preventif

Pemeliharaan preventif merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Tujuan utamanya adalah mencegah terjadinya kerusakan sebelum peralatan mengalami gangguan sehingga keandalan unit tetap terjaga.

2. Pemeliharaan Prediktif

Pemeliharaan prediktif dilakukan berdasarkan hasil pemantauan kondisi peralatan. Pendekatan ini memungkinkan adanya deteksi dini terhadap penurunan performa sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan sebelum kerusakan berkembang menjadi lebih serius.

3. Pemeliharaan Korektif

Pemeliharaan korektif dilaksanakan ketika suatu komponen mengalami kerusakan atau tidak lagi berfungsi secara normal. Melalui kegiatan ini, peralatan diperbaiki agar kembali bekerja sesuai dengan kondisi operasional yang diharapkan.

Dalam melaksanakan seluruh tanggung jawab tersebut, Manager Pemeliharaan didukung oleh Supervisor Senior dan staf yang menangani fungsi-fungsi sesuai dengan bidang masing-masing. Susunan organisasi serta jumlah personel ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi.

2.5.4.1 Supervisor Senior Perencanaan, Pengendalian dan Pemeliharaan

Supervisor Senior Perencanaan, Pengendalian, dan Pemeliharaan bertugas membantu Manager dalam mengoordinasikan kegiatan perencanaan, pengendalian, serta pelaksanaan pemeliharaan di Unit Pembangkitan Paiton. Ruang lingkup pekerjaannya meliputi pemeliharaan preventif, prediktif, korektif, maupun pemeliharaan darurat. Seluruh kegiatan tersebut diarahkan untuk menjaga keandalan unit pembangkit sehingga target operasional yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja Direksi dapat tercapai.

2.5.4.2 Supervisor Senior Outage Management

Supervisor Senior Outage Management membantu Manager dalam menyusun perencanaan sekaligus mengoordinasikan pelaksanaan *outage* pada Unit 1 maupun Unit 2. Kegiatan ini dilakukan agar proses penghentian operasi unit untuk keperluan inspeksi dan pemeliharaan dapat berlangsung secara terencana. Dengan demikian, pekerjaan pemeliharaan dapat diselesaikan sesuai jadwal tanpa mengurangi tingkat keandalan pembangkit.

2.5.4.3 Supervisor Senior Har. Mesin 1

Supervisor Senior Harian Mesin 1 memiliki tanggung jawab membantu Manager dalam mengoordinasikan kegiatan pemeliharaan harian pada peralatan mekanis Unit 1 dan Unit 2. Pemeliharaan tersebut bertujuan menjaga kondisi peralatan agar tetap berada pada performa terbaik sehingga mampu mendukung kelancaran proses operasi pembangkit.

2.5.4.4 Supervisor Senior Har. Mesin 2

Supervisor Senior Harian Mesin 2 bertugas membantu Manager dalam melaksanakan pemeliharaan harian pada sistem bahan bakar dan sistem penanganan abu di Unit 1 serta Unit 2. Pengelolaan yang dilakukan secara rutin diharapkan mampu menjaga keandalan kedua sistem tersebut sehingga operasional pembangkit dapat berlangsung secara efektif.

2.5.4.5 Supervisor Senior Har. Kontrol dan Instrumen

Supervisor Senior Harian Kontrol dan Instrumen membantu Manager dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan harian pada sistem kontrol dan instrumentasi di Unit 1 maupun Unit 2. Melalui pemeliharaan yang dilakukan secara berkesinambungan, seluruh perangkat kontrol diharapkan tetap bekerja secara akurat sehingga stabilitas operasi pembangkit dapat dipertahankan.

2.5.4.6 Supervisor Senior Har. Listrik

Supervisor Senior Harian Listrik bertanggung jawab membantu Manager dalam melaksanakan pemeliharaan harian pada sistem kelistrikan Unit 1 dan Unit 2. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan seluruh instalasi kelistrikan berada dalam kondisi yang andal sehingga mampu mendukung kontinuitas proses pembangkitan tenaga listrik.

2.5.4.7 Supervisor Senior Sarana

Supervisor Senior Sarana memiliki tugas membantu Manager dalam menyusun rencana kerja dan anggaran yang berkaitan dengan pengelolaan sarana serta prasarana. Selanjutnya,

rencana tersebut diterapkan melalui kegiatan inventarisasi, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas noninstalasi agar seluruh sarana pendukung dapat dimanfaatkan secara optimal serta dikelola secara efektif dan efisien.

2.5.4.8 Supervisor Senior Lingkungan dan K3

Supervisor Senior Lingkungan dan K3 membantu Manager dalam menyusun rencana kerja dan anggaran pada bidang lingkungan. Pelaksanaan program tersebut mencakup pengelolaan tata letak, pemeliharaan, serta pelestarian lingkungan di sekitar Unit Pembangkitan Paiton. Seluruh kegiatan dilakukan dengan mengacu pada standar nasional maupun standar internasional yang berlaku.

2.5.4.9 Supervisor Senior K3

Supervisor Senior K3 bertugas membantu Manager dalam menyusun rencana kerja dan anggaran pada bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Program yang telah disusun kemudian diterapkan dalam berbagai kegiatan yang bertujuan melindungi keselamatan dan kesehatan seluruh pekerja, sekaligus menjaga keamanan aset operasional di Unit Pembangkitan Paiton. Pelaksanaan setiap program mengacu pada standar keselamatan kerja yang berlaku sehingga lingkungan kerja tetap aman dan mendukung keberlangsungan operasional perusahaan.

2.5.5 Manager Logistik

Bidang Logistik berperan dalam memastikan seluruh kegiatan pengadaan, pengelolaan inventaris, dan pergudangan mampu mendukung kelancaran operasional pembangkitan. Seluruh aktivitas tersebut berada di bawah koordinasi Manager Logistik yang bertanggung jawab mengelola fungsi logistik agar kebutuhan setiap unit kerja dapat dipenuhi secara tepat waktu dan sesuai dengan prosedur perusahaan.

Selain mendukung kegiatan operasional, Bidang Logistik juga menangani berbagai fungsi penunjang yang berkaitan dengan administrasi, pengelolaan fasilitas, hingga penyediaan barang dan jasa. Keberadaan bidang ini menjadi salah satu faktor yang mendukung kelancaran aktivitas perusahaan karena setiap proses operasional memerlukan dukungan logistik yang terencana dengan baik. Adapun ruang lingkup tugas Bidang Logistik meliputi:

1. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan serta pengelolaan rumah tangga perkantoran guna menunjang kelancaran operasional Unit Pembangkitan.
2. Merencanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi anggaran biaya administrasi sehingga penggunaannya dapat dilakukan secara efektif serta sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
3. Melaksanakan fungsi hubungan masyarakat melalui pembinaan komunikasi dengan para pemangku kepentingan dan pelaksanaan program *Community Development*. Kegiatan tersebut bertujuan membangun citra perusahaan yang positif sekaligus mendukung peningkatan kinerja perusahaan.
4. Mengelola kegiatan bisnis noninti sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan bisnis inti di Unit Pembangkitan.
5. Memastikan sistem keamanan lingkungan perusahaan berjalan dengan baik sehingga tercipta suasana kerja yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh karyawan.
6. Menyelenggarakan proses pengadaan material berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh fungsi pengendalian inventaris, serta melaksanakan pengadaan jasa sesuai permintaan fungsi perencanaan dan pengendalian pemeliharaan untuk mendukung kegiatan pemeliharaan rutin maupun kebutuhan noninstalasi lainnya.

-
7. Mengelola administrasi pergudangan beserta kegiatan material handling terhadap seluruh material milik Unit Pembangkitan agar proses penyimpanan, pendistribusian, dan pengendalian material dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Dalam menjalankan seluruh tanggung jawab tersebut, Manager Logistik dibantu oleh Supervisor Senior dan staf yang menangani fungsi sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Struktur organisasi maupun jumlah personel ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi.

2.5.5.1 Supervisor Senior Inventory Control & Cataloger

Supervisor Senior Inventory Control and Cataloger bertugas membantu Manager dalam menyusun rencana kerja dan anggaran pada bidang pengendalian inventaris. Perencanaan tersebut kemudian diterapkan ke dalam kegiatan *inventory control* dan pengelolaan katalog material. Selain memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur, jabatan ini juga mengendalikan tingkat persediaan agar tetap berada pada kondisi yang optimal sehingga mampu mendukung kebutuhan operasional perusahaan.

2.5.5.2 Supervisor Senior Pengadaan

Supervisor Senior Pengadaan memiliki tanggung jawab membantu Manager dalam menyusun rencana kerja dan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang, jasa, maupun kontrak bisnis. Setelah perencanaan disusun, seluruh proses pengadaan dikoordinasikan dan dikendalikan agar terlaksana secara efektif, efisien, transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.

2.5.5.3 Supervisor Senior Administrasi Gudang

Supervisor Senior Administrasi Gudang membantu Manager dalam menyusun rencana kerja dan anggaran pada bidang administrasi pergudangan. Selanjutnya, jabatan ini mengoordinasikan pengelolaan administrasi penyimpanan material, pencatatan dokumen pergudangan, serta pengendalian arus keluar masuk barang. Melalui pengelolaan yang terorganisasi, seluruh aktivitas pergudangan diharapkan dapat berlangsung secara tertib, efektif, dan efisien sehingga mampu mendukung kebutuhan operasional Unit Pembangkitan.

2.5.6 Manager Keuangan dan Administrasi

Bidang Keuangan dan Administrasi memiliki peran dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan melalui pengelolaan fungsi sumber daya manusia (SDM), keuangan, kesekretariatan, hubungan masyarakat (Humas), *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta keamanan. Seluruh fungsi tersebut dikelola untuk memastikan kegiatan operasional pembangkitan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Bidang ini dipimpin oleh Manager Keuangan dan Administrasi yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh aktivitas administrasi dan keuangan di unit pembangkitan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu aset strategis bagi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton. Oleh karena itu, perusahaan secara berkelanjutan menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi guna meningkatkan profesionalisme karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selain mendukung peningkatan kualitas SDM, bidang ini juga bertugas menyusun kebijakan terkait program pelatihan dan pengembangan karyawan berdasarkan prinsip efektivitas biaya serta optimalisasi jumlah tenaga kerja guna mendukung pencapaian target operasional perusahaan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Manager Keuangan dan

Administrasi dibantu oleh Supervisor Senior beserta staf yang menangani berbagai fungsi di bawah lingkup bidang tersebut. Struktur organisasi, formasi jabatan, dan jumlah personel ditetapkan sesuai dengan kebijakan serta keputusan Direksi.

2.5.6.1 Supervisor Senior SDM

Supervisor Senior SDM membantu Manager dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengendalikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan SDM di Unit Pembangkitan Paiton. Ruang lingkup tugasnya meliputi pengelolaan sistem dan organisasi SDM, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyediaan fasilitas kerja, penerapan manajemen mutu terpadu, serta pembinaan hubungan industrial. Seluruh kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan target dan kontrak kinerja yang telah ditetapkan oleh Direksi.

Selain itu, bagian SDM bertanggung jawab dalam menyusun, memantau, dan mengevaluasi program pengembangan kompetensi serta pendidikan dan pelatihan bagi karyawan pada setiap jenjang jabatan. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga memiliki kompetensi, keterampilan, dan profesionalisme yang sesuai dengan kebutuhan operasional serta kebijakan perusahaan.

2.5.6.2 Supervisor Senior Umum & CSR

Supervisor Senior Umum dan CSR memiliki peran membantu Manager dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh kegiatan administrasi umum guna mendukung pencapaian sasaran kinerja Unit Pembangkitan Paiton. Tanggung jawab bagian ini mencakup penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang umum, serta pengoordinasian pelaksanaan berbagai kegiatan penunjang operasional perusahaan.

Selain itu, bagian ini berperan dalam mengelola fungsi kesekretariatan dan hubungan masyarakat (Humas), mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian setiap kegiatan agar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Melalui pengelolaan tersebut, bagian umum berkontribusi dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan serta menjaga komunikasi dan citra perusahaan dengan berbagai pihak terkait.

2.5.6.3 Supervisor Senior Keuangan

Supervisor Senior Keuangan bertugas membantu Manager dalam menyusun rencana kerja dan anggaran di bidang pengelolaan keuangan, serta menerjemahkannya ke dalam program kerja dan anggaran pada fungsi akuntansi. Selain itu, bagian ini bertanggung jawab melaksanakan pencatatan seluruh transaksi keuangan perusahaan secara sistematis sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Melalui proses pencatatan dan pengelolaan keuangan tersebut, bagian Pengendalian Keuangan menyediakan informasi yang akurat mengenai posisi aset, kewajiban, serta kinerja keuangan perusahaan, termasuk nilai laba atau rugi yang dihasilkan. Informasi ini menjadi dasar dalam proses pengendalian, evaluasi, dan pengambilan keputusan manajemen.

2.6 K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bertujuan untuk mencegah serta mengendalikan potensi kecelakaan kerja yang dapat terjadi di lingkungan operasional perusahaan. Secara umum, kecelakaan kerja disebabkan oleh faktor manusia (*human error*), kondisi lingkungan kerja yang tidak aman, maupun kurang optimalnya penerapan aspek keselamatan terhadap pekerja dan peralatan. Apabila kondisi tersebut tidak

dikendalikan dengan baik, maka dapat menimbulkan kerugian berupa cedera pada pekerja, kerusakan peralatan, maupun terganggunya proses operasional. Oleh karena itu, PT. PLN Nusantara Power UP Paiton menerapkan sistem manajemen K3 yang mengacu pada standar internasional, yaitu *Occupational Health and Safety Assessment Series* (OHSAS) 18001:2007, sebagai pedoman dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan.

Pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton menjadi tanggung jawab seluruh karyawan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Pengelolaan K3 berada di bawah bidang Kimia, Lingkungan, dan K3 yang merupakan bagian dari struktur organisasi perusahaan. Mengingat PT. PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan fasilitas pembangkit listrik dengan tingkat risiko kerja yang tinggi, penerapan K3 menjadi aspek yang sangat diprioritaskan guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja serta meminimalkan potensi bahaya di lingkungan operasional. Selain itu, untuk menjamin keamanan dan keselamatan karyawan maupun pengunjung, perusahaan menerapkan sistem pembagian area berdasarkan tingkat akses dan potensi risiko, yang terdiri atas beberapa kategori sebagai berikut.

- a. Daerah Terlarang
Artinya, jika memasuki daerah ini harus diperiksa terlebih dahulu serta untuk memasukinya harus melalui izin.
- b. Daerah Terbatas
Artinya, daerah ini terbatas untuk beberapa orang, tidak semua orang dapat memasuki daerah ini.
- c. Daerah Tertutup
Artinya, daerah ini tertutup untuk semua orang atau jumlah orang yang memasuki daerah ini sangat sedikit. Seseorang dapat masuk ke daerah ini jika mengajukan izin terlebih dahulu, contohnya CCR, Gudang, dan sebagainya.

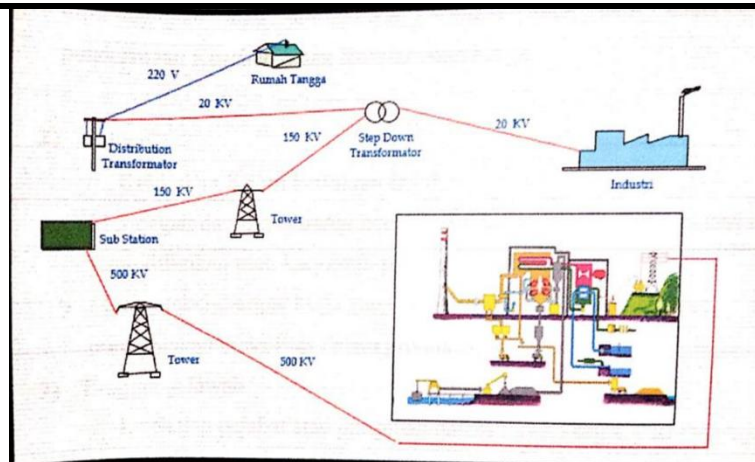
2.7 Pengelolaan Lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Untuk mengelola lingkungan di PT. PNP UP Paiton dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. Mengoptimalkan pemakaian bahan bakar gas alam pada semua unit.
- b. Pembersihan atau perawatan tanaman di lokasi unit.
- c. Melakukan program penghijauan pada tanah-tanah yang kosong untuk menciptakan suasana yang indah dan nyaman.
- d. Melakukan pengendalian pencemaran air, Pengendalian pencemaran udara, pengendalian limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.8 Proses Produksi

Pada prosesnya, PT. PNP UP Paiton melakukan kegiatan berupa produksi energi listrik dan kesiapan operasi pembangkit daya. PT. PNP UP Paiton terdiri dari tiga unit yakni unit 1, unit 2, dan unit 9 yang masing-masing menghasilkan listrik sebesar 400 MW, 400 MW, dan 645 MW dengan total keseluruhan unit yakni 1445 MW. Daya yang dihasilkan PT. PNP UP Paiton akan dialirkan melalui jaringan tegangan 150 KV dari Gardu Induk Probolinggo dan Situbondo serta Gardu Induk Krian dengan tegangan 500 KV.



Gambar 2. 7 Alur distribusi listrik PT. PNP UP Paiton

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB III PELAKSANAAN MAGANG

3. 1 Pelaksanaan Magang

Magang mandiri yang dilaksanakan oleh kami dimulai dari tanggal 1 Juli 2026 hingga 31 Juli 2026. Selama satu bulan pelaksanaan magang mandiri yang kami lakukan, kami ditempatkan di bagian divisi System Owner. Mekanisme kegiatan magang mandiri yang kami lakukan dapat dipresentasikan melalui tabel kegiatan harian dan paragraf rekomendasi. Kegiatan magang mandiri akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Jadwal Pelaksanaan Magang Mandiri (Logbook)

No	Waktu	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan
1	Rabu, 01 Juli 2026	07.30	16.00	Briefing bersama pembimbing Belajar mandiri dan mengerjakan tugas di ruang rapat "Generator" Diskusi mengenai material boiler
2	Kamis, 02 Juli 2026	07.30	16.00	Belajar mandiri dan mengerjakan tugas di ruang rapat "Generator" Meeting analisa kebocoran tube boiler Diskusi mengenai material boiler
3	Jumat, 03 Juli 2026	07.30	16.00	Belajar mandiri dan mengerjakan tugas di ruang rapat "Generator"
4	Senin, 06 Juli 2026	07.30	16.00	Belajar mandiri dan mengerjakan tugas di ruang rapat "Generator" dan perpustakaan UP Paiton
5	Selasa, 07 Juli 2026	07.30	16.00	Belajar mandiri dan mengerjakan tugas di ruang rapat "Generator" dan perpustakaan UP Paiton
6	Rabu, 08 Juli 2026	07.30	16.00	Belajar mandiri dan mengerjakan tugas di ruang rapat "Generator"
7	Kamis, 09 Juli 2026	07.30	16.00	Belajar mandiri dan mengerjakan tugas di ruang rapat "Generator"

				Diskusi mengenai material boiler
8	Jumat, 10 Juli 2026	07.30	16.00	Belajar mandiri dan mengerjakan tugas di ruang rapat "Generator"
9	Senin, 13 Juli 2026	07.30	16.00	Belajar mandiri dan mengerjakan tugas di ruang rapat "Generator"
10	Selasa, 14 Juli 2026	07.30	16.00	Belajar mandiri dan mengerjakan tugas di ruang rapat "Generator" Site visit ke area boiler Presentasi dan diskusi mengenai profil perusahaan PT. PNP UP Paiton ke pembimbing
11	Rabu, 15 Juli 2026	07.30	16.00	Belajar mandiri dan mengerjakan tugas di ruang rapat "Generator"
12	Kamis, 16 Juli 2026	07.30	16.00	Belajar mandiri dan mengerjakan tugas di ruang rapat "Generator" Site visit ke electrical area serta generator & turbin area
13	Jumat, 17 Juli 2026	07.30	16.00	Belajar mandiri dan mengerjakan tugas di ruang rapat "Generator"
14	Senin, 20 Juli 2026	07.30	16.00	Belajar mandiri dan mengerjakan tugas di ruang rapat "Generator" dan perpustakaan UP Paiton Presentasi dan diskusi hasil tugas efisiensi temperatur cooling rate ke pembimbing
15	Selasa, 21 Juli 2026	07.30	16.00	Belajar mandiri dan mengerjakan tugas di ruang rapat "Generator"
16	Rabu, 22 Juli 2026	07.30	16.00	Belajar mandiri dan mengerjakan tugas di ruang rapat "Generator"
17	Kamis, 23 Juli 2026	07.30	16.00	Belajar mandiri dan mengerjakan tugas di ruang rapat "Generator"

18	Jumat, 24 Juli 2026	07.30	16.00	Belajar mandiri dan mengerjakan tugas di ruang rapat "Generator" dan perpustakaan UP Paiton Site visit ke PWT area, condensor, dan electrical system area
19	Senin, 27 Juli 2026	07.30	16.00	Belajar mandiri dan mengerjakan tugas di ruang rapat "Generator" dan perpustakaan UP Paiton
20	Selasa, 28 Juli 2026	07.30	16.00	Belajar mandiri dan mengerjakan tugas di ruang rapat "Generator"
21	Rabu, 29 Juli 2026	07.30	16.00	Belajar mandiri dan mengerjakan tugas di ruang rapat "Generator"
22	Kamis, 30 Juli 2026	07.30	16.00	Belajar mandiri dan mengerjakan tugas di ruang rapat "Generator" Presentasi dan diskusi via online dengan pembimbing mengenai Analisis Kebocoran Tube Boiler dan Aplikasi Model AI
23	Jumat, 31 Juli 2026	07.30	16.00	Belajar mandiri dan mengerjakan tugas di ruang rapat "Generator" Pengumpulan Laporan Magang ke Pembimbing Pengganti

3. 2 Metodologi Penyelesaian Tugas Khusus

Pada praktiknya di lapangan selama mahasiswa melakukan kegiatan magang mandiri, mahasiswa mendapati adanya relevansi antara kegiatan kerja dan tugas yang dilaksanakan dengan mata kuliah yang sudah didapat ketika berada di kampus, mata kuliah terkait yakni, Metalurgi 2, Perlakuan Panas, Mesin Konversi Energi, dan Termodinamika Material. Hal tersebut membantu mahasiswa dalam memahami ranah kerja dari System Owner yang melaksanakan analisis serta memastikan berlangsungnya sistem yang bekerja di unit 1-2 PT.PNP UP Paiton dalam keadaan yang baik sehingga proses produksi dapat berjalan dengan maksimal.

3. 3 Diskusi, Pembelajaran, dan Pengambilan Data

Pembelajaran yang dilakukan mahasiswa selama menjadi bagian dari System Owner menggunakan metode diskusi melalui tugas yang diberikan serta presentasi untuk

membahas topik relevan antara mata kuliah dengan praktik di lapangan yang dilakukan bersama pembimbing serta anggota divisi System Owner lainnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk menunjang tujuan magang mandiri yang mahasiswa laksanakan sehingga mahasiswa dapat menjadi lebih paham terkait cara kerja, material komponen, serta hal spesifik mengenai boiler dan sistem pembangkit yang terdapat di unit 1-2 PT. PNP UP Paiton.

3. 4 Studi Literatur

Setelah melakukan diskusi dan presentasi terkait tugas yang telah diberikan mengenai studi kasus yang terdapat pada area boiler, penulis melakukan studi literatur. Tahapan ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data teoritis, rumus, dan teknis dari internet. Kemudian sumber literatur atau laporan penelitian yang berupa dokumen tersebut dijadikan bahan acuan dalam penulisan dan pembahasan referensi.

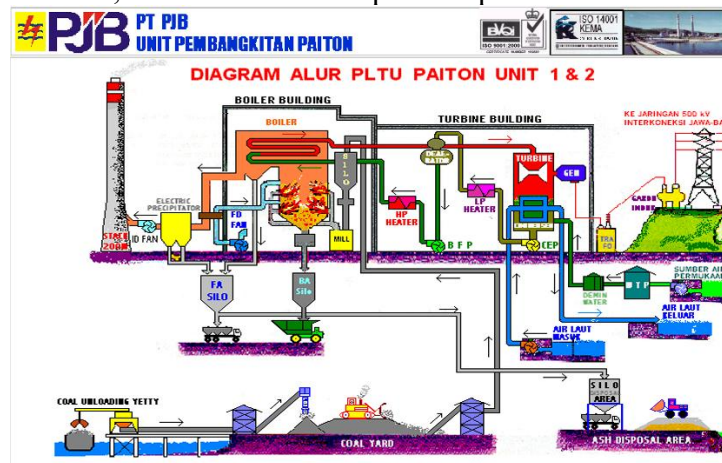
(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB IV

HASIL MAGANG

4.1 Prinsip Konversi Energi pada PLTU

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan pembangkit listrik yang mengubah energi kimia yang terkandung dalam bahan bakar menjadi energi listrik melalui beberapa tahapan konversi energi. Pada PLTU Paton Unit 1–2, bahan bakar utama yang digunakan adalah batubara, sedangkan minyak solar hanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar penyalan (start-up burner) hingga beban pembangkit mencapai sekitar 30%. Setelah kondisi pembakaran stabil, seluruh kebutuhan panas dipenuhi oleh batubara.



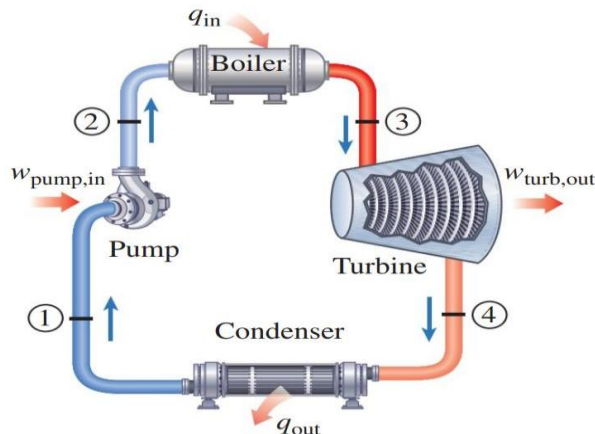
Gambar 4. 1 Diagram Alir Produksi UP Paiton
(Sumber : Dokumen PT. PNP UP Paiton)

Proses konversi energi diawali dengan pembakaran batubara di dalam ruang bakar (furnace) boiler. Energi kimia yang tersimpan di dalam batubara berubah menjadi energi panas yang kemudian diserap oleh air di dalam pipa-pipa boiler hingga menghasilkan uap bertemperatur dan bertekanan tinggi. Uap tersebut dialirkan menuju turbin uap sehingga energi termal diubah menjadi energi mekanik berupa putaran poros turbin. Selanjutnya, poros turbin yang terhubung langsung dengan generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik.

Setelah melewati turbin, uap dialirkan menuju kondensor untuk didinginkan hingga berubah kembali menjadi air. Air hasil kondensasi kemudian dipompa menuju boiler sebagai air umpan (feedwater) sehingga membentuk siklus tertutup (closed cycle). Proses ini berlangsung secara terus-menerus selama pembangkit beroperasi. Pada PLTU Paiton Unit 1–2, generator menghasilkan listrik sebesar 473 MVA, frekuensi 50 Hz, dan tegangan 18 kV sebelum tegangannya dinaikkan menggunakan transformator menjadi 500 kV untuk disalurkan ke jaringan transmisi.

4.2 Siklus Rankine

Siklus Rankine merupakan siklus termodinamika yang paling banyak digunakan pada pembangkit listrik tenaga uap karena mampu mengubah energi panas menjadi energi mekanik secara efisien. Siklus ini terdiri atas empat komponen utama, yaitu boiler, turbin uap, kondensor, dan pompa air pengisi (feedwater pump). Dalam siklus ideal, air dipompa menuju boiler, dipanaskan hingga menjadi uap bertekanan tinggi, kemudian diekspansikan di dalam turbin untuk menghasilkan kerja mekanik. Setelah itu, uap dikondensasikan menjadi air di dalam kondensor sebelum dipompa kembali ke boiler sehingga membentuk siklus tertutup.



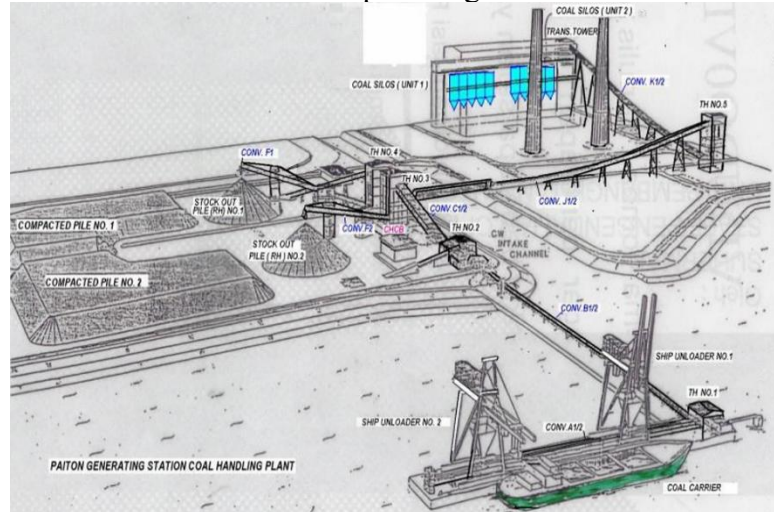
Gambar 4.2 Siklus Rankine
(Sumber : Wikimedia Commons)

PLTU Paiton Unit 1–2 tidak menggunakan Siklus Rankine ideal, melainkan Siklus Rankine aktual dengan sistem reheat dan regenerative feedwater heating. Penambahan komponen seperti superheater, reheater, low pressure heater (LPH), high pressure heater (HPH), dan deaerator bertujuan meningkatkan efisiensi pembangkit. Superheater digunakan untuk menaikkan temperatur uap sebelum memasuki turbin tekanan tinggi (High Pressure Turbine), sedangkan reheater memanaskan kembali uap setelah keluar dari turbin tekanan tinggi sebelum dialirkan ke turbin tekanan menengah (Intermediate Pressure Turbine). Pemanasan awal air umpan menggunakan LPH dan HPH juga mengurangi kebutuhan panas di dalam boiler sehingga meningkatkan efisiensi siklus.

Pada PLTU Paiton Unit 1–2, uap keluar dari boiler dengan tekanan sekitar 169 kg/cm² dan temperatur sekitar 538°C sebelum memasuki turbin tekanan tinggi. Setelah mengalami ekspansi, temperatur uap turun hingga sekitar 318°C, kemudian dipanaskan kembali di reheater sebelum dialirkan menuju turbin tekanan menengah dan turbin tekanan rendah. Konfigurasi ini dikenal sebagai single reheat Rankine cycle, yang mampu meningkatkan efisiensi pembangkit sekaligus mengurangi kandungan uap basah pada tahap akhir ekspansi turbin.

4.3 Sistem Penanganan Batubara

Sistem produksi dan penanganan batu bara (coal handling system) merupakan rangkaian proses yang berfungsi untuk menerima, menyimpan, mengangkut, dan memasok batu bara ke boiler secara kontinu sesuai kebutuhan pembangkit.



Gambar 4.3 Coal Handling System PJB Paiton Unit 1 dan 2

Proses penanganan batu bara di PLTU diawali dengan pengangkutan batu bara dari coal jetty menggunakan kapal tongkang (coal carrier) yang ditarik oleh tugboat. Kapal Tongkang merupakan kapal angkut tanpa mesin penggerak sehingga memerlukan bantuan kapal penarik untuk menggerakkannya. Ketika muatan telah sampai ke dermaga, muatan berisi batu bara dibongkar menggunakan ship unloader yang memiliki kapasitas sekitar 1.750 ton/jam per unit. Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton tersedia dua unit ship unloader yang beroperasi untuk mendukung proses pembongkaran batu bara.

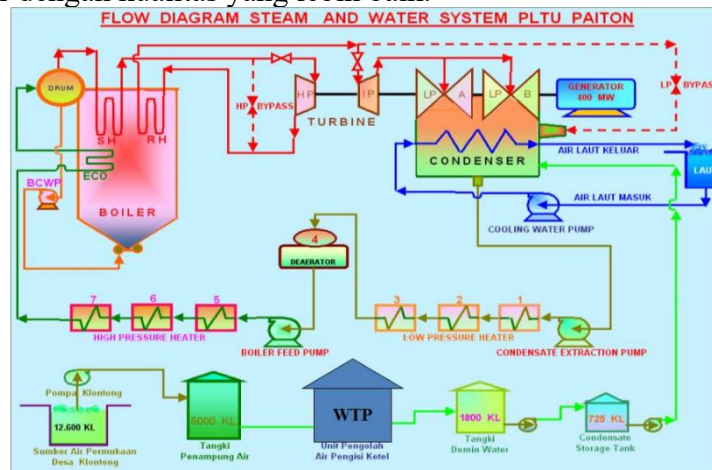
Ketika proses pembongkaran muatan selesai, batu bara dialirkan melalui sistem belt conveyor menuju transfer house (TH) hingga akhirnya mencapai silo pada masing-masing unit pembangkit. Transfer house berfungsi sebagai titik perpindahan material dari satu jalur conveyor ke jalur conveyor berikutnya sehingga distribusi batu bara dapat berlangsung secara kontinu dan efisien.

Alur distribusi batu bara dimulai dari ship unloader menuju Transfer House 1 (TH1) melalui jalur conveyor A1 dan A2 dengan kapasitas angkut sekitar 3.500 ton/jam. Di TH1, batu bara terlebih dahulu melewati magnetic separator untuk memisahkan material logam yang terbawa bersama batu bara sehingga dapat mencegah kerusakan pada peralatan di proses berikutnya. Selanjutnya, batu bara diteruskan menuju TH2 melalui jalur B1 dan B2. Selain menerima pasokan dari TH1, TH2 juga menerima batu bara dari reclaim hopper melalui jalur F2, dengan pengaturan aliran menggunakan diverter gate. Dari TH2, batu bara dialirkan menuju TH3 melalui jalur C1 dan C2, kemudian diteruskan ke TH4 melalui jalur D1 dan D2 setelah melewati splitter gate. Pada tahap ini dilakukan pengaturan distribusi berdasarkan jenis batu bara, di mana batu bara low rank dapat dialihkan menuju stockpile 2 melalui jalur E2. Stockpile berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum batu bara dikirim ke unit pembangkit. Selanjutnya, batu bara dari TH4 dikirim menuju TH5 melalui jalur J1 dan J2. Batu bara jenis high rank disimpan di stockpile 1 melalui jalur E1. Apabila diperlukan, batu bara dari stockpile 1 dapat diambil kembali melalui reclaim hopper, dialirkan ke TH4 menggunakan jalur F1, kemudian diteruskan kembali menuju TH5. Dari TH5, batu bara disalurkan melalui transfer tower menggunakan jalur K1 dan K2 sebelum akhirnya diisikan ke dalam silo pada masing-masing unit pembangkit.

Dalam operasinya, PT PLN Nusantara Power UP Paiton menerapkan penggunaan mixed coal, yaitu campuran batu bara high rank dan low rank untuk memperoleh karakteristik bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan boiler. Oleh karena itu, sistem penyimpanan di silo dibagi berdasarkan jenis batu bara. Dari lima silo yang tersedia, silo 1 dan 2 digunakan untuk menyimpan batu bara high rank, sedangkan silo 3, 4, dan 5 digunakan untuk menyimpan batu bara low rank sebelum diumpankan ke coal feeder dan pulverizer sebagai tahap akhir sebelum proses pembakaran di dalam boiler.

4.4 Sistem Pengolahan Air (*Water Treatment*)

Pre Water Treatment merupakan tahap awal dalam sistem pengolahan air yang berfungsi untuk mengurangi kandungan pengotor pada air baku sebelum memasuki proses pengolahan selanjutnya. Sistem ini bekerja berdasarkan prinsip penjernihan melalui proses penyaringan (filtration) dan pengendapan (sedimentation), sehingga partikel tersuspensi, kotoran, dan material padat yang terkandung dalam air dapat dipisahkan untuk menghasilkan air dengan kualitas yang lebih baik.



Gambar 4. 4 Diagram Alir Uap dan Air
(Sumber : Dokumen PT. PNP UP Paiton)

Berdasarkan sumber yang didapatkan, diketahui bahwa air baku yang digunakan oleh PLTU merupakan air tawar yang bersumber dari mata air di Desa Klontong yang berlokasi sekitar 10 km dari PLTU PJB Paiton ke arah Situbondo. Dari sumber tersebut, kemudian air dipompa menuju area PLTU menggunakan Pompa Klontong dan ditampung terlebih dahulu di Well Water Tank yang memiliki kapasitas sebesar 5.000 kL. Selanjutnya, air dipompa menuju Service Water Tank berkapasitas 12.000 kL yang terletak di sekitar Gardu Induk (GI) Paiton dengan elevasi sekitar 10 meter di atas permukaan tanah PLTU. Dari tangki ini, air kemudian dialirkan secara gravitasi menuju unit Classifier untuk menjalani proses pengolahan awal.

Di dalam Classifier, air baku diberi penambahan bahan kimia koagulan berupa aluminium sulfat (alum), ferric chloride, dan kapur (lime). Penambahan koagulan tersebut bertujuan untuk memicu proses koagulasi sehingga partikel-partikel tersuspensi menggumpal membentuk flok yang mudah dipisahkan dari air. Selama proses berlangsung, air yang telah jernih akan mengalir menuju bagian tepi tangki, sedangkan flok hasil koagulasi mengendap di bagian dasar tangki sebelum dikeluarkan melalui saluran pembuangan endapan.

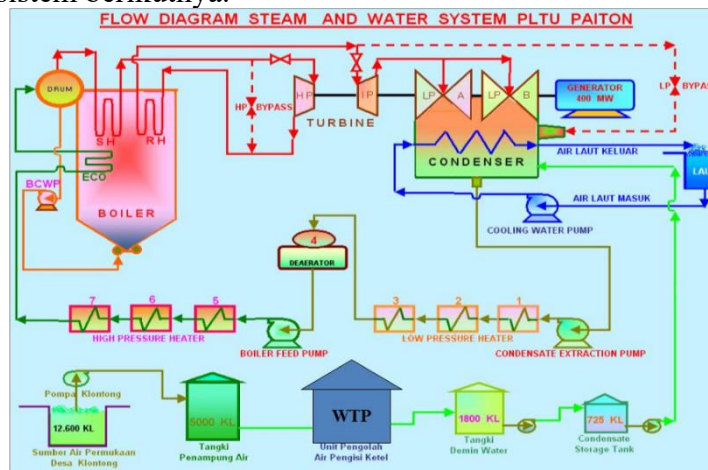
Air hasil proses koagulasi selanjutnya dialirkan ke Gravity Sand Filter, yaitu unit penyaringan yang menggunakan media pasir untuk menyaring sisa-sisa partikel halus dan

flok yang masih terbawa dari proses sebelumnya. Melalui proses filtrasi ini, kualitas air menjadi lebih baik karena tingkat kekeruhan berkurang dan kandungan padatan tersuspensi dapat diminimalkan.

Setelah melewati tahap penyaringan, air ditampung di Clear Well Tank sebagai tahap akhir dari sistem Pre Water Treatment. Air yang tersimpan pada tangki ini telah memenuhi persyaratan untuk diproses lebih lanjut pada Demineralized Water System guna menghasilkan air bebas mineral. Selain dimanfaatkan sebagai air baku untuk proses demineralisasi, air dari Clear Well Tank juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sanitasi di area pembangkit. Sebelum didistribusikan sebagai air sanitasi, air dipompa menuju Portable Water Tank dan diberi perlakuan desinfeksi menggunakan sodium hypochlorite untuk menjaga kualitas air serta mencegah pertumbuhan mikroorganisme.

4.5 Diagram Alir Uap dan Air

Sistem aliran uap dan air pada PLTU Paiton Unit 1–2 membentuk suatu siklus tertutup yang berlangsung secara kontinu. Siklus diawali dari uap bekas yang keluar dari Low Pressure Turbine (LP Turbine) dan masuk ke kondensor. Di dalam komponen ini, uap didinginkan menggunakan air laut sehingga mengalami kondensasi dan berubah kembali menjadi air. Selain berfungsi sebagai tempat kondensasi, kondensor juga mempertahankan kondisi vakum sehingga proses ekspansi uap di dalam turbin dapat berlangsung lebih optimal. Air hasil kondensasi kemudian ditampung sementara di dalam hotwell sebelum dialirkan menuju sistem berikutnya.



Gambar 4.5 Diagram Alir Uap dan Air
(Sumber : Dokumen PT. PNP UP Paiton)

Air kondensat dipompa menggunakan Condensate Extraction Pump (CEP) menuju Condensate Polishing Plant (CPP). Unit ini berfungsi menghilangkan sisa mineral, ion, dan berbagai pengotor yang masih terbawa selama proses pembangkitan. Kualitas air yang baik menjadi faktor penting karena keberadaan pengotor dapat mempercepat terbentuknya kerak maupun korosi pada komponen boiler. Setelah proses pemurnian selesai, air dialirkan menuju Low Pressure Heater (LPH) untuk mengalami pemanasan awal menggunakan uap ekstraksi dari turbin tekanan rendah.

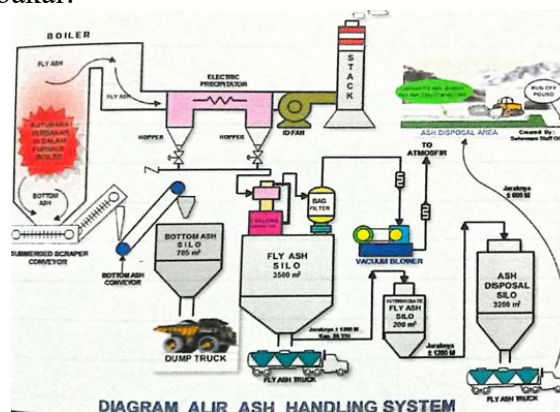
Tahap berikutnya adalah proses deaerasi di dalam deaerator. Pada unit ini, gas gas terlarut seperti oksigen dan karbon dioksida dipisahkan dari air menggunakan uap ekstraksi. Penghilangan gas terlarut sangat penting karena kedua gas tersebut dapat memicu korosi pada sistem perpipaan dan boiler apabila dibiarkan dalam konsentrasi tinggi. Selain proses deaerasi, dilakukan pula injeksi hydrazine untuk mengikat sisa

oksigen yang masih tersisa sehingga kualitas air umpan tetap memenuhi persyaratan operasi. Selanjutnya, air dipompa oleh Boiler Feed Pump (BFP) hingga mencapai tekanan operasi boiler sebelum dipanaskan kembali di High Pressure Heater (HPH).

Tahap berikutnya adalah proses deaerasi di dalam deaerator. Pada unit ini, gas gas terlarut seperti oksigen dan karbon dioksida dipisahkan dari air menggunakan uap ekstraksi. Penghilangan gas terlarut sangat penting karena kedua gas tersebut dapat memicu korosi pada sistem perpipaan dan boiler apabila dibiarkan dalam konsentrasi tinggi. Selain proses deaerasi, dilakukan pula injeksi hydrazine untuk mengikat sisa oksigen yang masih tersisa sehingga kualitas air umpan tetap memenuhi persyaratan operasi. Selanjutnya, air dipompa oleh Boiler Feed Pump (BFP) hingga mencapai tekanan operasi boiler sebelum dipanaskan kembali di High Pressure Heater (HPH). Uap panas lanjut tersebut pertama kali memasuki High Pressure Turbine (HP Turbine) untuk menghasilkan putaran poros turbin. Setelah mengalami ekspansi, temperatur uap menurun sehingga dialirkan menuju reheater agar dipanaskan kembali sebelum memasuki Intermediate Pressure Turbine (IP Turbine) dan Low Pressure Turbine (LP Turbine). Tahap pemanasan ulang ini bertujuan meningkatkan efisiensi pembangkitan sekaligus mengurangi kadar kelembapan uap pada tahap akhir ekspansi. Setelah seluruh energi termalnya dimanfaatkan untuk memutar turbin, uap kembali menuju kondensor dan mengalami proses kondensasi sehingga siklus air dan uap dimulai kembali dari awal. Dengan demikian, seluruh komponen pada sistem bekerja secara terpadu untuk mempertahankan kontinuitas proses pembangkitan listrik di PLTU.

4.6 Sistem Penanganan Abu

Selama proses pembakaran batu bara di dalam boiler, sekitar 40% dari total batu bara yang dibakar akan menghasilkan residu berupa abu pembakaran. Abu tersebut terdiri atas sekitar 80% fly ash, yaitu abu berukuran halus yang terbawa bersama gas hasil pembakaran, dan sekitar 20% bottom ash, yaitu abu berukuran lebih kasar yang mengendap di bagian bawah ruang bakar.



Gambar 4. 6 Diagram Alir Handling System PT. PNP UP Paiton

a. Pembentukan Abu di Boiler

Proses pembakaran batu bara di dalam furnace boiler menghasilkan dua jenis residu abu, yaitu fly ash dan bottom ash. Fly ash merupakan abu berukuran halus dan berdensitas rendah yang terbawa bersama aliran gas hasil pembakaran menuju sistem penanganan gas buang. Sementara itu, bottom ash merupakan abu berukuran lebih kasar dan berdensitas lebih tinggi yang mengendap di bagian dasar furnace. Perbedaan karakteristik ukuran partikel dan densitas menyebabkan kedua jenis abu tersebut terpisah secara alami selama proses pembakaran berlangsung.

b. Jalur fly ash menuju Electrostatic Precipitator

Fly ash yang terbawa bersama aliran gas hasil pembakaran selanjutnya dialirkan menuju Electrostatic Precipitator (ESP) untuk dilakukan proses pemisahan dari gas buang. Pada unit ini, partikel-partikel fly ash ditangkap menggunakan gaya elektrostatis sehingga kandungan partikulat dalam gas buang dapat dikurangi secara signifikan. Fly ash yang berhasil dipisahkan kemudian ditampung pada hopper yang berada di bagian bawah ESP dan secara berkala dikeluarkan melalui sistem transportasi abu menuju tempat penampungan. Secara umum, sekitar 50–70% abu hasil pembakaran batu bara tipe pulverized dapat dipisahkan dari aliran gas buang melalui peralatan pengendali partikulat, seperti ESP maupun fabric filter. Setelah proses pemisahan selesai, gas buang yang telah memiliki kandungan partikulat lebih rendah diteruskan menuju Induced Draft (ID) Fan sebelum akhirnya dilepaskan ke atmosfer melalui stack.

c. Distribusi fly ash dari hopper ESP

Fly ash yang tertampung pada hopper di bawah Electrostatic Precipitator (ESP) selanjutnya dialirkan melalui dua jalur distribusi, yaitu menuju cyclone separator yang dilanjutkan ke bag filter, atau langsung menuju fly ash silo. Jalur yang melewati cyclone separator dan bag filter berfungsi sebagai tahap penyaringan tambahan untuk memisahkan partikel-partikel abu yang masih terbawa aliran udara sebelum material diteruskan ke sistem vacuum blower. Sementara itu, fly ash yang telah memenuhi persyaratan dapat langsung dialirkan menuju fly ash silo sebagai tempat penampungan sementara sebelum dilakukan proses penanganan lebih lanjut.

d. Transport pneumatik dengan vacuum blower

Sistem penanganan fly ash yang berasal dari Electrostatic Precipitator (ESP) dan air preheater umumnya menggunakan sistem pengangkutan pneumatik, baik dengan metode vacuum conveying, pressure conveying, maupun kombinasi keduanya. Penggunaan sistem pneumatik dipilih karena fly ash memiliki ukuran partikel yang sangat halus dan densitas yang rendah, sehingga kurang efektif apabila diangkut menggunakan sistem mekanis konvensional ataupun dalam bentuk slurry. Selain menyulitkan proses pemisahan kembali dari air, metode slurry juga dapat meningkatkan kompleksitas penanganan material. Oleh karena itu, sistem pengangkutan pneumatik menjadi metode yang paling umum diterapkan dalam penanganan fly ash. Pada sistem ini, vacuum blower menghasilkan tekanan negatif untuk menghisap fly ash dari cyclone separator atau bag filter. Selama proses berlangsung, sebagian udara hasil pengangkutan dilepaskan ke atmosfer, sedangkan partikel fly ash yang telah dipisahkan dialirkan menuju intermediate fly ash silo yang memiliki kapasitas penyimpanan sekitar 200 m³ sebagai penampungan sementara sebelum diproses atau dimanfaatkan lebih lanjut.

e. Penyimpanan sementara di fly ash silo

Selain melalui sistem pengangkutan pneumatik, fly ash yang berasal dari hopper Electrostatic Precipitator (ESP) juga dapat dialirkan secara langsung menuju fly ash silo utama yang memiliki kapasitas penyimpanan sekitar 3.500 m³. Silo tersebut berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sebelum fly ash didistribusikan ke luar area pembangkit. Selanjutnya, fly ash dimuat ke dalam fly ash truck untuk proses pengangkutan menuju lokasi pemanfaatan atau tujuan akhir. Berdasarkan konfigurasi sistem, proses pengangkutan dilakukan dengan jarak sekitar 1.200 meter, sedangkan setiap truk memiliki kapasitas angkut sekitar 30 ton.

f. Transfer ke ash disposal area

Fly ash yang telah ditampung di intermediate fly ash silo selanjutnya dipindahkan menuju ash disposal silo yang memiliki kapasitas sekitar 3.200 m³ melalui sistem pengangkutan dengan jarak sekitar 1.200 meter. Ash disposal silo berfungsi sebagai tempat penampungan akhir sebelum fly ash dikeluarkan dari area pembangkit. Dari silo tersebut, fly ash kemudian dimuat ke dalam fly ash truck untuk diangkut menuju ash disposal area yang berjarak sekitar 600 meter sebagai lokasi penanganan atau pembuangan akhir.

g. Jalur bottom ash secara paralel

Pada bottom ash, pengotor yang dihasilkan dari proses pembakaran akan jatuh ke bagian dasar furnace dan ditampung oleh Submerged Scraper Conveyor (SSC). Pada unit ini, bottom ash terlebih dahulu didinginkan di dalam bak berisi air sehingga suhu material berkurang hingga mencapai kondisi yang aman untuk proses penanganan selanjutnya. Setelah proses pendinginan selesai, bottom ash diangkut menggunakan sistem konveyor menuju bottom ash silo yang memiliki kapasitas penyimpanan sekitar 705 m³ sebagai tempat penampungan sementara sebelum dilakukan proses pengangkutan lebih lanjut.

h. Pemuatan bottom ash ke dump truck

Bottom ash yang telah ditampung di dalam bottom ash silo selanjutnya dimuat ke dump truck untuk diangkut menuju lokasi penanganan atau pembuangan akhir. Dibandingkan dengan fly ash, proses penanganan bottom ash relatif lebih sederhana karena material ini memiliki ukuran partikel yang lebih kasar serta densitas yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, pengangkutannya tidak memerlukan sistem pneumatik, melainkan dapat dilakukan secara langsung menggunakan peralatan mekanis konvensional.

4. 7 Batas Temperatur Cooling Rate

Komponen boiler pada PLTU Paiton Unit 1 & 2 beroperasi pada kondisi temperatur dan tekanan yang sangat tinggi sehingga memerlukan pemilihan material yang tepat agar dapat mempertahankan kinerja dan keandalannya dalam jangka panjang. Setiap bagian boiler memiliki tingkat temperatur operasi yang berbeda-beda, mulai dari economizer dan waterwall yang beroperasi pada temperatur sedang, hingga superheater dan reheater yang menangani temperatur uap sangat tinggi. Oleh karena itu, material yang digunakan pada setiap komponen harus disesuaikan dengan karakteristik ketahanan creep, ketahanan oksidasi, konduktivitas termal, serta stabilitas mikrostruktural pada temperatur operasi.

4.7.1 Spesifikasi Material Boiler

Pemilihan material untuk komponen boiler pada PLTU Paiton Unit 1 & 2 merupakan aspek krusial yang secara langsung mempengaruhi keandalan, efisiensi, dan umur operasional pembangkit. Komponen boiler seperti waterwall, economizer, superheater, dan reheater beroperasi pada kondisi temperatur dan tekanan yang bervariasi, mulai dari temperatur sedang hingga sangat tinggi (>600°C). Oleh karena itu, material yang digunakan harus memiliki ketahanan terhadap creep (regangan pada temperatur tinggi), ketahanan oksidasi dan korosi, stabilitas mikrostruktur, serta konduktivitas termal yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Spesifikasi material yang digunakan pada boiler mengacu pada standar ASME (American Society of Mechanical Engineers) Section II dan ASTM (American Society for Testing and Materials) yang mencakup komposisi kimia, sifat mekanik (kekuatan tarik dan kekuatan luluh), serta proses pembuatan (seamless atau Electric Resistance Welded/ERW). Berdasarkan karakteristik tersebut, material yang digunakan pada boiler PLTU Paiton dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama,

yaitu baja karbon (Carbon Steel), baja paduan rendah (Low Alloy Steel), dan baja tahan karat austenitik (Austenitic Stainless Steel).

Table I. Materials Used in Boiler Construction

ALLOY	Product Form	ASME or ASTM Spec.	Grade	Minimum Tensile Strength ksi	Minimum Yield Strength ksi	Composition, % (a)									
						C	Mn	P	S	Si	Ni	Cr	Mo		
Carbon Steel Low-Strength	Tubes	SA-192	...	(47)	(26)	0.06-0.18	0.27-0.63	0.048	0.058	0.25	...	...	...		
	Tubes (ERW)	SA-178	A	...	...	0.06-0.18	0.27-0.63	0.050	0.060	...	...	...	...		
	Tubes (ERW)	SA-226	...	(47)	(26)	0.06-0.18	0.27-0.68	0.050	0.050	...	...	...	...		
Intermediate Strength	Tubes	SA-210	A-1	60	37	0.27	0.93	0.048	0.058	0.10 Min	...	...	...		
	Tubes (ERW)	SA-178	C	60	37	0.25	0.30	0.050	0.060	...	...	...	...		
	Pipe	SA-106	B	60	35	0.30	0.25-1.06	0.048	0.058	0.10 Min	...	...	...		
	Castings (b)	SA-216	WCA	60	30	0.25	0.70	0.040	0.045	0.60	...	...	...		
	Structural Shapes	A36	...	58	35	0.26	...	0.040	0.05	...	...	...	...		
High Strength	Pipe	SA-106	C	70	40	0.35	0.29-1.06	0.048	0.058	0.10 Min	...	...	...		
	Plate	SA-299	...	75	40	0.30	0.86-1.55	0.035	0.040	0.13-0.33	...	...	...		
	Plate	SA-515	70	70	38	0.35	0.90	0.035	0.04	0.13-0.33	...	...	...		
	Forging	SA-105	...	70	36	0.35	0.60-1.05	0.040	0.050	0.35	...	...	...		
	Casting (b)	SA-216	WCB	70	36	0.30	1.00	0.040	0.045	0.60	...	...	...		
FERRITIC ALLOYS															
C-0.5 Mo															
	Tubes	SA-209	T1	55	30	0.10-0.20	0.30-0.80	0.045	0.045	0.10-0.50	...	...	0.44-0.65		
1 Cr-0.5 Mo	Forging	SA-336	T12	70	40	0.10-0.20	0.30-0.60	0.040	0.040	0.10-0.60	...	0.80-1.10	0.45-0.65		
	Tubes	SA-213	T12	60	30	0.15	0.30-0.61	0.045	0.045	0.50	...	0.80-1.25	0.44-0.65		
	Pipe	SA-335	P12	60	30	0.15	0.30-0.61	0.045	0.045	0.50	...	0.80-1.25	0.44-0.65		
	Plate	SA-387	12 Cl2	65	40	0.17	0.36-0.69	0.035	0.040	0.13-0.32	...	0.74-1.21	0.40-0.65		
	Forging	SA-182	F12	70	40	0.10-0.20	0.30-0.80	0.040	0.040	0.10-0.60	...	0.90-1.25	0.44-0.65		
1.25 Cr-0.5 Mo	Tubes	SA-213	T11	80	30	0.15	0.30-0.60	0.030	0.030	0.50-1.00	...	1.00-1.50	0.44-0.65		
	Pipe	SA-335	P11	60	30	0.15	0.30-0.60	0.030	0.030	0.50-1.00	...	1.00-1.50	0.44-0.65		
	Plate	SA-387	11 Cl2	75	45	0.17	0.36-0.69	0.035	0.040	0.44-0.86	...	0.94-1.56	0.40-0.70		
	Forging	SA-182	F11	70	40	0.10-0.20	0.30-0.80	0.040	0.040	0.50-1.00	...	1.00-1.50	0.44-0.65		
	Casting (b)	SA-217	WC6	70	40	0.20	0.50-0.80	0.040	0.045	0.60	...	1.00-1.50	0.45-0.65		

Gambar 4. 7 Komposisi Material Boiler

Table I. Materials Used in Boiler Construction — Continued

ALLOY	Product Form	ASME or ASTM Spec.	Grade	Minimum Tensile Strength ksi	Minimum Yield Strength ksi	Composition, % (a)									
						C	Mn	P	S	Si	Ni	Cr	Mo		
2.25 Cr-1 Mo	Tubes	SA-213	T22	60	30	0.15	0.30-0.60	0.030	0.030	0.50	...	1.90-2.60	0.87-1.13		
	Pipe	SA-333	P22	60	30	0.15	0.30-0.60	0.030	0.030	0.50	...	1.90-2.60	0.87-1.13		
	Plate	SA-387	22 Cl1	60 (c)	30 (c)	0.17	0.27-0.63	0.035	0.035	0.50	...	1.88-2.62	0.85-1.15		
				75 (d)	45 (d)										
	Forging	SA-182	F22	75	45	0.15	0.30-0.60	0.040	0.040	0.50	...	2.00-2.50	0.87-1.13		
	Casting (b)	SA-217	WC9	70	40	0.18	0.40-0.70	0.040	0.045	0.60	...	2.00-2.75	0.90-1.20		
5 Cr-0.5 Mo	Tubes	SA-213	T5	60	30	0.15	0.30-0.60	0.030	0.030	0.50	...	4.00-6.00	0.45-0.65		
9 Cr-1 Mo	Tubes	SA-213	T9	60	30	0.15	0.30-0.60	0.030	0.030	0.25-1.00	...	8.00-10.00	0.90-1.10		
AUSTENITIC STAINLESS ALLOYS	Tubes	SA-213	TP304H	75	30	0.04-0.10	2.00	0.040	0.030	0.75	...	8.00-11.00	18.00-20.00	...	
	Pipe	SA-376	TP304H	75	30	0.04-0.10	2.00	0.040	0.030	0.75	...	8.00-11.00	18.00-20.00	...	
	Plate	SA-240	304	75	30	0.08	2.00	0.045	0.035	1.00	...	8.00-10.50	18.00-20.00	...	
				75	30	0.04-0.10	2.00	0.045	0.030	1.00	...	8.00-12.50	18.00-20.00	...	
	Forging	SA-182	F304H	75	30	0.04-0.10	2.00	0.040	0.030	1.00	...	8.00-11.00	18.00-20.00	...	
18 Cr-10 Ni-Ti	Tubes (e)	SA-213	TP321H	75	30	0.04-0.10	2.00	0.040	0.030	0.75	...	9.00-13.00	17.00-20.00	...	
18 Cr-10 Ni-Cb	Tubes (f)	SA-213	TP347H	75	30	0.04-0.10	2.00	0.040	0.030	0.75	...	9.00-13.00	17.00-20.00	...	
16 Cr-12 Ni-2 Mo	Tubes	SA-213	TP316H	75	30	0.04-0.10	2.00	0.040	0.030	0.75	...	11.00-14.00	16.00-18.00	2.00-3.00	
	Pipe	SA-376	TP316H	75	30	0.04-0.10	2.00	0.040	0.030	0.75	...	11.00-14.00	16.00-18.00	2.00-3.00	
	Forging	SA-182	F316H	75	30	0.04-0.10	2.00	0.040	0.030	1.00	...	10.00-14.00	16.00-18.00	...	
	Plate	SA-240	316H	75	30	0.04-0.10	2.00	0.045	0.030	1.00	...	10.00-14.00	16.00-18.00	2.00-3.00	
	Structural Sheet	A167	316L	70	25	0.03	2.00	0.045	0.03	1.00	...	10.00-14.00	16.00-18.00	2.00-3.00	
25 Cr-12 Ni	Casting	SA-351	CH20	70	30	0.20	1.50	0.040	0.040	2.00	...	12.00-15.00	22.00-25.00	...	

(a) Single values shown are maximums.
(b) Residual elements not to exceed 1.00%.
(c) Annealed.
(d) Normalized.
(e) Titanium content not less than four times carbon content and not more than 0.6%.
(f) Cb = Ti not less than eight times the carbon content and not more than 1.00%.

Gambar 4. 8 Komposisi Material Boiler

a. SA-178 Grade C

SA-178 Grade C merupakan material baja karbon (Carbon Steel) yang diproduksi melalui proses Electric Resistance Welding (ERW). Material ini termasuk dalam kategori baja hipoeutektoid dengan mikrostruktur pada suhu ruang terdiri atas ferit dan perlit (Ferrite + Pearlite). Kandungan karbon (C) material ini adalah 0,35%,

dengan mangan (Mn) sebesar 0,80–1,20%, silikon (Si) 0,10%, serta fosfor (P) dan sulfur (S) masing-masing maksimum 0,040%. Material ini memiliki kekuatan tarik minimum 60 ksi dan kekuatan luluh 37 ksi.

ALLOY	Product Form	ASME or ASTM Spec.	Grade	Minimum Tensile Strength	Minimum Yield Strength	Composition, % (a)							
						C	Mn	P	S	Si	Ni	Cr	Mo
Intermediate Strength	Tubes	SA-210	A-1	60	37	0.27	0.93	0.048	0.058	0.10 Min	...	...	...
	Tubes (ERW)	SA-178	C	60	37	0.25	0.30	0.050	0.060	...	...	...	...
	Pipe	SA-106	B	60	35	0.30	0.25–1.06	0.048	0.058	0.10 Min	...	...	...
	Castings (b)	SA-216	WCA	60	30	0.25	0.70	0.040	0.045	0.60	...	...	...
	Structural Shapes	A36	...	58	35	0.26	...	0.040	0.05	...	...	...	...

Gambar 4. 9 Komposisi SA-178 Grade C

SA-178 Grade C diaplikasikan pada komponen boiler yang beroperasi pada temperatur dan tekanan sedang, seperti Boiler Tube dan Heat Exchanger Tube. Pemilihan material ini didasarkan pada konduktivitas termalnya yang tinggi, kemampuan perpindahan panas yang baik, serta harga yang ekonomis.

b. SA-210 Grade A-1

SA-210 Grade A-1 merupakan baja karbon kekuatan sedang (Intermediate Strength) dengan mikrostruktur ferit dan perlit. Material ini termasuk baja hipoeutektoid dengan kandungan karbon sekitar 0,27% dan mangan 0,93%. Kandungan silikon minimum 0,10%, sedangkan fosfor dan sulfur masing-masing maksimum 0,035%. Material ini memiliki kekuatan tarik minimum 60 ksi dan kekuatan luluh 37 ksi.

ALLOY	Product Form	ASME or ASTM Spec.	Grade	Minimum Tensile Strength	Minimum Yield Strength	Composition, % (a)							
						C	Mn	P	S	Si	Ni	Cr	Mo
Intermediate Strength	Tubes	SA-210	A-1	60	37	0.27	0.93	0.048	0.058	0.10 Min	...	...	...
	Tubes (ERW)	SA-178	C	60	37	0.25	0.30	0.050	0.060	...	...	...	...
	Pipe	SA-106	B	60	35	0.30	0.25–1.06	0.048	0.058	0.10 Min	...	...	...
	Castings (b)	SA-216	WCA	60	30	0.25	0.70	0.040	0.045	0.60	...	...	...
	Structural Shapes	A36	...	58	35	0.26	...	0.040	0.05	...	...	...	...

Gambar 4. 10 Komposisi SA-210 Grade A-1

SA-210 Grade A-1 banyak digunakan pada Economizer dan Waterwall boiler. Pemilihan material ini didasarkan pada konduktivitas termalnya yang sangat tinggi sehingga perpindahan panas dari gas panas ke air berlangsung lebih cepat dan efisien.

c. SA-213 T12

SA-213 T12 merupakan baja paduan rendah (Low Alloy Steel) dengan komposisi utama 1% Kromium dan 0,5% Molibdenum (1Cr-0,5Mo). Mikrostruktur material ini terdiri atas ferit dan bainit. Kandungan karbon (C) berkisar 0,05–0,15%, mangan (Mn) 0,30–0,61%, silikon (Si) 0,50%, kromium (Cr) 0,80–1,25%, dan molibdenum (Mo) 0,44–0,65%. Fosfor dan sulfur masing-masing maksimum 0,025%. Material ini memiliki kekuatan tarik minimum 60 ksi dan kekuatan luluh 32 ksi.

ALLOY	Product Form	ASME or ASTM Spec.	Grade	Minimum Tensile Strength ksi	Minimum Yield Strength ksi	Composition, % (a)							
						C	Mn	P	S	Si	Ni	Cr	Mo
1 Cr-0.5 Mo	Forging	SA-336	T12	70	40	0.10-0.20	0.20-0.60	0.040	0.040	0.10-0.60	...	0.80-1.10	0.45-0.65
	Tubes	SA-213	T12	60	30	0.15	0.30-0.61	0.045	0.045	0.50	...	0.80-1.25	0.44-0.65
	Pipe	SA-335	P12	60	30	0.15	0.30-0.61	0.045	0.045	0.50	...	0.80-1.25	0.44-0.65
	Plate	SA-387	12 Cl 2	65	40	0.17	0.35-0.69	0.035	0.040	0.13-0.32	...	0.74-1.21	0.40-0.65
	Forging	SA-182	F12	70	40	0.10-0.20	0.30-0.80	0.040	0.040	0.10-0.60	...	0.90-1.25	0.44-0.65

Gambar 4. 11 Komposisi SA-213 T12

SA-213 T12 diaplikasikan pada Primary Superheater. Pemilihan material ini didasarkan pada ketahanan temperatur tinggi yang baik serta konduktivitas termal yang lebih tinggi dibandingkan SA-213 T22, sehingga cocok untuk area dengan temperatur uap menengah.

d. SA-213 T22

SA-213 T22 merupakan baja paduan rendah dengan komposisi utama 2,25% Kromium dan 1% Molibdenum (2,25Cr-1Mo). Mikrostrukturnya terdiri atas ferit dan bainit. Kandungan karbon (C) berkisar 0,05–0,15%, mangan (Mn) 0,30–0,60%, silikon (Si) 0,50%, kromium (Cr) 1,90–2,60%, dan molibdenum (Mo) 0,87–1,13%. Fosfor dan sulfur masing-masing maksimum 0,025%. Material ini memiliki kekuatan tarik minimum 60 ksi dan kekuatan luluh 30 ksi.

ALLOY	Product Form	ASME or ASTM Spec.	Grade	Minimum Tensile Strength ksi	Minimum Yield Strength ksi	Composition, % (a)							
						C	Mn	P	S	Si	Ni	Cr	Mo
2.25 Cr-1 Mo	Tubes	SA-213	T22	60	30	0.15	0.30-0.60	0.030	0.030	0.50	...	1.90-2.60	0.87-1.13
	Pipe	SA-333	P22	60	30	0.15	0.30-0.60	0.030	0.030	0.50	...	1.90-2.60	0.87-1.13
	Plate	SA-387	22 Cl 1	60 (c)	30 (c)	0.17	0.27-0.63	0.035	0.035	0.50	...	1.88-2.62	0.85-1.15
		SA-387	Cl 2	75 (d)	45 (d)								
	Forging	SA-182	F22	75	45	0.15	0.30-0.60	0.040	0.040	0.50	...	2.00-2.50	0.87-1.13
	Casting (b)	SA-217	WC9	70	40	0.18	0.40-0.70	0.040	0.045	0.60	...	2.00-2.75	0.90-1.20

Gambar 4. 12 Komposisi SA-213 T22

SA-213 T22 diaplikasikan pada Reheater dan Secondary Superheater. Pemilihan material ini didasarkan pada ketahanan creep yang sangat baik pada temperatur tinggi dan kemampuannya bekerja dalam waktu lama pada sistem perpipaan uap temperatur tinggi.

e. SA-213 TP304H (304H)

SA-213 TP304H merupakan baja tahan karat austenitik (Austenitic Stainless Steel) dengan struktur kristal Face-Centered Cubic (FCC). Berdasarkan diagram Schaeffler, titik komposisi material ini berada pada daerah austenit (γ) dengan kemungkinan kandungan δ -ferit yang sangat kecil ($<5\%$). Kandungan karbon (C) terkontrol pada rentang 0,04–0,10%, mangan (Mn) maksimum 2,00%, silikon (Si) maksimum 1,00%, kromium (Cr) 18,00–20,00%, nikel (Ni) 8,00–11,00%, dan molibdenum (Mo) maksimum 0,75%. Fosfor dan sulfur masing-masing maksimum 0,045% dan 0,030%. Material ini memiliki kekuatan tarik minimum 75 ksi dan kekuatan luluh 30 ksi.

ALLOY	Product Form	ASME or ASTM Spec.	Grade	Minimum Tensile Strength ksi	Minimum Yield Strength ksi	Composition, % (a)							
						C	Mn	P	S	Si	Ni	Cr	Mo
AUSTENITIC STAINLESS ALLOYS	Tubes	SA-213	TP 304H	75	30	0.04-0.10	2.00	0.040	0.030	0.75	8.00-11.00	18.00-20.00	...
	Pipe	SA-376	TP 304H	75	30	0.04-0.10	2.00	0.040	0.030	0.75	8.00-11.00	18.00-20.00	...
	Plate	SA-240	304	75	30	0.08	2.00	0.045	0.035	1.00	8.00-10.50	18.00-20.00	...
		SA-240	304H	75	30	0.04-0.10	2.00	0.045	0.030	1.00	8.00-12.50	18.00-20.00	...
	Forging	SA-182	F304H	75	30	0.04-0.10	2.00	0.040	0.030	1.00	8.00-11.00	18.00-20.00	...

Gambar 4. 13 Komposisi SA-214 TP304H (304H)

SA-213 TP304H diaplikasikan pada Final Superheater, yaitu bagian boiler dengan temperatur uap tertinggi. Pemilihan material ini didasarkan pada ketahanan oksidasi yang sangat tinggi, ketahanan creep terbaik di antara material yang dianalisis, serta struktur austenit yang stabil pada temperatur tinggi.

4.7.2 Batas Temperatur Maksimum Material

Setiap material yang digunakan pada komponen boiler memiliki batas temperatur operasi maksimum yang ditentukan berdasarkan kemampuannya dalam mempertahankan sifat mekanik dan ketahanan terhadap degradasi pada temperatur tinggi. Penentuan batas temperatur maksimum ini mengacu pada standar ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section II Part D serta referensi dari The Babcock & Wilcox Company (2005) yang mengatur tegangan izin (allowable stress) material pada berbagai tingkat temperatur.

Table 1 Boiler Materials and Typical Applications (English Units)													
Specification	Nominal Composition	Product Form	Min Tensile, ksi	Min Yield, ksi	High Heat Input, Walls	Other Furn Walls and Enclosures	SH RH Ezon	Unheated Conn Pipe <10.75 in. OD	Headers and Pipe >10.75 in. OD	Drums	Recomm Max Use Temp, F	Notes	
SA-178A	C-Steel	ERW tube	(47.0)	(26.0)	X	X	X				950	1,2	
SA-192	C-Steel	Seamless tube	(47.0)	(26.0)	X	X	X	X			950	1	
SA-178C	C-Steel	ERW tube	60.0	37.0	X	X	X				950	2	
SA-210A1	C-Steel	Seamless tube	60.0	37.0	X	X	X	X			950		
SA-106B	C-Steel	Seamless pipe	60.0	35.0				X	X		950	3	
SA-178D	C-Steel	ERW tube	70.0	40.0	X	X	X				950	2	
SA-210C	C-Steel	Seamless tube	70.0	40.0		X	X	X			950		
SA-106C	C-Steel	Seamless pipe	70.0	40.0				X	X		950	3	
SA-216WCB	C-Steel	Casting	70.0	36.0		X	X	X	X		950		
SA-105	C-Steel	Forging	70.0	36.0		X	X	X	X		950	3	
SA-181-70	C-Steel	Forging	70.0	36.0		X	X	X	X		950	3	
SA-266C12	C-Steel	Forging	70.0	36.0					X		800		
SA-516-70	C-Steel	Plate	70.0	38.0					X	X	800		
SA-266C13	C-Steel	Forging	75.0	37.5					X		800		
SA-299	C-Steel	Plate	75.0	40.0						X	800		
SA-250T1a	C-Mo	ERW tube	60.0	32.0		X	X				975	4,5	
SA-209T1a	C-Mo	Seamless tube	60.0	32.0		X	X	X			975	4	
SA-250T2	1/2Cr-1/2Mo	ERW tube	60.0	30.0		X	X		X		1025	6	
SA-213T2	1/2Cr-1/2Mo	Seamless tube	60.0	30.0	X	X	X				1025	6	
SA-250T12	1Cr-1/2Mo	ERW tube	60.0	32.0		X	X				1050	5	
SA-213T12	1Cr-1/2Mo	Seamless tube	60.0	32.0	X	X	X				1050		
SA-335P12	1/2Cr-1/2Mo	Seamless pipe	60.0	32.0					X		1050		
SA-250T11	1-1/4Cr-1/2Mo-Si	ERW tube	60.0	30.0		X	X				1050	5	
SA-213T11	1-1/4Cr-1/2Mo-Si	Seamless tube	60.0	30.0	X	X	X				1050		
SA-335P11	1-1/4Cr-1/2Mo-Si	Seamless pipe	60.0	30.0				X	X		1050		
SA-217WC6	1-1/4Cr-1/2Mo	Casting	70.0	40.0		X	X	X	X		1100		
SA-250T22	2-1/4Cr-1Mo	ERW tube	60.0	30.0			X				1115	5	
SA-213T22	2-1/4Cr-1Mo	Seamless tube	60.0	30.0			X				1115		
SA-213T23	2-1/4Cr-W-V	Seamless tube	74.0	58.0	X		X				1115		
SA-335P22	2-1/4Cr-1Mo	Seamless pipe	60.0	30.0				X	X		1100		
SA-217WC9	2-1/4Cr-1Mo	Casting	70.0	40.0			X	X	X		1115		
SA-182F22C11	2-1/4Cr-1Mo	Forging	60.0	30.0			X		X		1115		
SA-336F22C11	2-1/4Cr-1Mo	Forging	60.0	30.0					X		1100		
SA-213T91	9Cr-1Mo-V	Seamless tube	85.0	60.0			X				1150		
SA-335P91	9Cr-1Mo-V	Seamless pipe	85.0	60.0				X	X		1150		
SA-217C12A	9Cr-1Mo-V	Casting	85.0	60.0			X		X		1200		
SA-182F91	9Cr-1Mo-V	Forging	85.0	60.0			X				1150		
SA-336F91	9Cr-1Mo-V	Forging	85.0	60.0					X		1150		
SA-213T92	9Cr-2W	Seamless tube	90.0	64.0			X		X		1200		
SA-213TP304H	18Cr-8Ni	Seamless tube	75.0	30.0			X				1400		
SA-213TP347H	18Cr-10Ni-Cb	Seamless tube	75.0	30.0			X				1400		
SA-213TP310H	25Cr-20Ni	Seamless tube	75.0	30.0			X				1500		
SB-407-800H	Ni-Cr-Fe	Seamless tube	65.0	25.0			X				1500		
SB-423-825	Ni-Fe-Cr-Mo-Cu	Seamless tube	85.0	35.0			X				1000		

Notes:

1. Values in parentheses are not required minimums, but are expected minimums.

2. Requires special inspection if used at 100% efficiency above 850F.

3. Limited to 800F maximum for piping 10.75 in. OD and larger and outside the boiler setting.

4. Limited to 875F maximum for applications outside the boiler setting.

5. Requires special inspection if used at 100% efficiency.

6. Maximum OD temperature is 1025F. Maximum mean metal temperature for Code calculations is 1000F.

Gambar 4. 14 Batas Penggunaan Temperatur Maksimum Material

Apabila material dioperasikan melampaui batas temperatur tersebut, berbagai mekanisme degradasi seperti creep, oksidasi berlebihan, grafitisasi, spheroidisasi karbida, hingga sensitisasi dapat terjadi dan mengancam integritas komponen boiler.

a. SA-178 Grade C

Berdasarkan referensi *The Babcock & Wilcox Company (2005)*, batas temperatur penggunaan maksimum untuk SA-178 Grade C adalah 950°F (510°C). Pada temperatur operasi tersebut, material masih mampu mempertahankan kekuatan tarik dan ketahanan terhadap tekanan yang diizinkan.

Karena SA-178 Grade C merupakan pipa hasil pengelasan ERW, terdapat sambungan las memanjang (longitudinal weld seam) yang menjadi titik konsentrasi tegangan. Efisiensi sambungan (joint efficiency) sekitar 0,85 (jika inspeksi NDT tidak 100%), sehingga pada proses *shutdown*, titik transisi menuju *natural cooling* berada pada kisaran 250–300°C. Laju pendinginan maksimum harus disesuaikan dengan mempertimbangkan faktor efisiensi sambungan las. Daerah *Heat Affected Zone* (HAZ) hasil pengelasan ERW memiliki ukuran butir dan karakteristik mikrostruktur berbeda dari logam induk, sehingga distribusi tegangan di sekitar sambungan las lebih tinggi dan rentan mengalami *thermal fatigue* akibat siklus termal berulang. tegangan izin menjadi lebih rendah dibandingkan pipa seamless.

Specification	Nominal Composition	Product Form	Min Tensile, ksi	Min Yield, ksi	High Heat Input Furn Walls	Other Furn Walls and Enclosures	SH RH Econ	Unheated Conn Pipe <10.75 in. OD	Headers and Pipe >10.75 in. OD	Drums	Recomm Max Use Temp, F	Notes
SA-336F91	9Cr-1Mo-V	Forging	85.0	60.0							1150	
SA-213T92	9Cr-2W	Seamless tube	90.0	64.0							1200	
SA-213TP304H	18Cr-8Ni	Seamless tube	75.0	30.0			X		X		1400	
SA-213TP347H	18Cr-10Ni-Cb	Seamless tube	75.0	30.0			X				1400	
SA-213TP310H	25Cr-20Ni	Seamless tube	75.0	30.0			X				1500	

Gambar 4. 15 Temperatur Maksimum Material SA-178 Grade C

Pada proses *shutdown*, titik transisi menuju *natural cooling* berada pada kisaran 250–300°C. Laju pendinginan maksimum harus disesuaikan dengan mempertimbangkan faktor efisiensi sambungan las. Daerah *Heat Affected Zone* (HAZ) hasil pengelasan ERW memiliki ukuran butir dan karakteristik mikrostruktur berbeda dari logam induk, sehingga distribusi tegangan di sekitar sambungan las lebih tinggi dan rentan mengalami *thermal fatigue* akibat siklus termal berulang.

b. SA-210 Grade A-1

Batas temperatur penggunaan maksimum untuk SA-210 Grade A-1 adalah 950°F (510°C). Pada rentang temperatur tersebut, nilai tegangan izin (allowable stress) berdasarkan ASME Section II Part D masih berada pada kisaran 100–110 MPa. Material SA-210 A-1 tidak mengandung unsur paduan Cr-Mo yang mampu membentuk karbida stabil pada temperatur tinggi. Oleh karena itu, apabila dioperasikan dalam waktu yang lama pada suhu mendekati batas maksimum, material berpotensi mengalami grafitisasi (*graphitization*).

Specification	Nominal Composition	Product Form	Min Tensile, ksi	Min Yield, ksi	High Heat Input Furn Walls	Other Furn Walls and Enclosures	SH RH Econ	Unheated Conn Pipe <10.75 in. OD	Headers and Pipe >10.75 in. OD	Drums	Recomm Max Use Temp, F	Notes
SA-336F91	9Cr-1Mo-V	Forging	85.0	60.0							1150	
SA-213T92	9Cr-2W	Seamless tube	90.0	64.0							1200	
SA-213TP304H	18Cr-8Ni	Seamless tube	75.0	30.0				X			1400	
SA-213TP347H	18Cr-10Ni-Cb	Seamless tube	75.0	30.0				X			1400	
SA-213TP310H	25Cr-20Ni	Seamless tube	75.0	30.0				X			1500	

Gambar 4. 16 Temperatur Maksimum Material SA-210 Grade A-1

Pada proses shutdown, penurunan temperatur dari 350–400°C hingga sekitar 300°C masih dapat dilakukan dengan laju pendinginan yang relatif tinggi karena konduktivitas termalnya baik, sehingga gradien temperatur di dalam dinding tabung tetap kecil. Namun, ketika temperatur mencapai sekitar 250–300°C, proses pendinginan sebaiknya dialihkan menjadi natural cooling. Pada rentang ini, penurunan tekanan uap jenuh berlangsung lebih lambat, sehingga pendinginan yang terlalu cepat dapat memicu water hammer.

c. SA-213 T12

Batas temperatur penggunaan maksimum untuk SA-213 T12 adalah 1050°F (566°C). Material ini umumnya beroperasi pada kisaran 450–500°C. Penurunan temperatur dari rentang operasi hingga sekitar 350°C masih dapat dilakukan dengan laju pendinginan moderat, namun memerlukan pengendalian yang lebih hati-hati dibandingkan baja karbon. Hal ini karena pada temperatur tinggi, kemampuan material menahan beban lebih ditentukan oleh ketahanan terhadap creep daripada kekuatan luluh.

Specification	Nominal Composition	Product Form	Min Tensile, ksi	Min Yield, ksi	High Heat Input Furn Walls	Other Furn Walls and Enclosures	SH RH Econ	Unheated Conn Pipe <10.75 in. OD	Headers and Pipe >10.75 in. OD	Drums	Recomm Max Use Temp, F	Notes
SA-250T12	1Cr-1/2Mo	ERW tube	60.0	32.0			X	X			1050	5
SA-213T12	1Cr-1/2Mo	Seamless tube	60.0	32.0	X	X	X				1050	
SA-335P12	1/2Cr-1/2Mo	Seamless pipe	60.0	32.0					X		1050	

Gambar 4. 17 Temperatur Maksimum Material SA-213 T12

Kandungan kromium pada SA-213 T12 menyebabkan konduktivitas termalnya lebih rendah dibandingkan baja karbon, sehingga gradien temperatur di sepanjang ketebalan dinding tabung cenderung lebih besar pada laju pendinginan yang sama. Akibatnya, tegangan termal yang terbentuk dapat lebih tinggi apabila pendinginan dilakukan terlalu cepat.

d. SA-213 T22

Batas temperatur penggunaan maksimum untuk SA-213 T22 adalah 1115°F (602°C). Material ini umumnya beroperasi pada rentang 500–560°C. Proses pendinginan selama shutdown perlu dilakukan secara bertahap, terutama hingga temperatur turun di bawah sekitar 450°C. Temperatur 450°C dianggap sebagai titik transisi penting dalam pengaturan laju pendinginan. Di atas temperatur ini, interaksi antara creep dan fatigue (creep-fatigue interaction) menjadi mekanisme kerusakan dominan, sehingga laju pendinginan pada tahap awal shutdown sebaiknya dibuat lebih konservatif.

Specification	Nominal Composition	Product Form	Min Tensile, ksi	Min Yield, ksi	High Heat Input Furn Walls	Other Furn Walls and Enclosures	SH RH Econ	Unheated Conn Pipe <10.75 in. OD	Headers and Pipe >10.75 in. OD	Drums	Recomm Max Use Temp, F	Notes
SA-250T12	1Cr-1/2Mo	ERW tube	60.0	32.0		X	X				1050	5
SA-213T12	1Cr-1/2Mo	Seamless tube	60.0	32.0	X	X	X				1050	
SA-335P12	1/2Cr-1/2Mo	Seamless pipe	60.0	32.0					X		1050	

Gambar 4. 18 Temperatur Maksimum Material SA-213 T22

SA-213 T22 memiliki konduktivitas termal yang lebih rendah dibandingkan SA-213 T12 maupun baja karbon. Akibatnya, perpindahan panas dari permukaan menuju bagian dalam dinding tabung berlangsung lebih lambat, sehingga gradien temperatur yang terbentuk selama pendinginan menjadi lebih besar.

e. SA-213 TP304H

Batas temperatur penggunaan maksimum untuk SA-213 TP304H adalah 1400°F (760°C), yang merupakan nilai tertinggi di antara kelima material. Karena memiliki temperatur penggunaan maksimum tertinggi, TP304H menyimpan panas lebih lama saat shutdown. Proses pendinginan harus dikendalikan dengan sangat ketat agar tidak terjadi perubahan temperatur besar yang dapat memicu thermal stress dan thermal fatigue.

Specification	Nominal Composition	Product Form	Min Tensile, ksi	Min Yield, ksi	High Heat Input Furn Walls	Other Furn Walls and Enclosures	SH RH Econ	Unheated Conn Pipe <10.75 in. OD	Headers and Pipe >10.75 in. OD	Drums	Recomm Max Use Temp, F	Notes
SA-182F91	9Cr-1Mo-V	Forging	85.0	60.0			X				1150	
SA-336F91	9Cr-1Mo-V	Forging	85.0	60.0					X		1150	
SA-213T92	9Cr-2W	Seamless tube	90.0	64.0			X		X		1200	
SA-213TP304H	18Cr-8Ni	Seamless tube	75.0	30.0			X				1400	
SA-213TP347H	18Cr-10Ni-Cb	Seamless tube	75.0	30.0			X				1400	
SA-213TP310H	25Cr-20Ni	Seamless tube	75.0	30.0			X				1500	
SB-407-800H	Ni-Cr-Fe	Seamless tube	65.0	25.0			X				1500	
SB-423-825	Ni-Fe-Cr-Mo-Cu	Seamless tube	85.0	35.0			X				1000	

Gambar 4. 19 Temperatur Maksimum Material SA-213 TP 304H

Dari sisi mekanik, laju pendinginan yang lebih lambat umumnya lebih menguntungkan karena mampu mengurangi tegangan termal. Namun, dari sisi metalurgi terdapat risiko sensitisasi. Baja tahan karat austenitik TP304H rentan mengalami presipitasi karbida kromium (Cr_{23}C_6) pada batas butir ketika berada pada kisaran temperatur 425–815°C. Presipitasi ini mengurangi kandungan kromium di sekitar batas butir sehingga terbentuk daerah miskin kromium yang meningkatkan kerentanan terhadap korosi antarbutir (intergranular corrosion) apabila terpapar lingkungan korosif.

4.7.3 Thermal Stress dan Thermal Shock

Thermal stress adalah tegangan mekanis yang timbul akibat perbedaan pemuaian atau penyusutan material yang disebabkan oleh gradien temperatur. Thermal stress merupakan penyebab utama terjadinya kerusakan akibat perubahan temperatur, namun tidak selalu menyebabkan kegagalan material selama besar tegangannya masih berada di bawah batas kekuatan material. Thermal stress terjadi karena adanya gradien temperatur antara permukaan dan bagian dalam komponen selama kondisi transien seperti pemanasan (start-up) atau pendinginan (shutdown). Perbedaan temperatur tersebut menghasilkan deformasi termal yang tidak seragam sehingga memunculkan tegangan internal pada material.

Thermal shock merupakan fenomena kegagalan material yang disebabkan oleh perubahan temperatur yang berlangsung sangat cepat. Perubahan temperatur tersebut menimbulkan gradien temperatur yang tinggi sehingga menghasilkan thermal stress. Apabila thermal stress yang terbentuk melampaui kekuatan mekanik atau ketahanan retak material, maka dapat terjadi kerusakan berupa retak, deformasi, hingga kegagalan struktural.

4.7.4 Batas Temperatur Cooling Rate

Penentuan batas laju pendinginan pada tube boiler dilakukan berdasarkan analisis tegangan termal yang muncul akibat adanya perbedaan temperatur antara permukaan bagian luar dan bagian dalam tube selama proses pendinginan. Perbedaan temperatur tersebut menghasilkan gradien temperatur pada dinding tube yang selanjutnya menimbulkan tegangan termal. Agar tidak menyebabkan kerusakan pada material, tegangan yang dihasilkan harus dijaga agar tetap berada di bawah nilai allowable stress material pada temperatur yang bersangkutan. Dalam analisis ini, digunakan lima jenis material tube pada boiler berbahan bakar batubara, yaitu SA 213 T12, SA 213 T22, SA 210 A-1, TP304, dan SA 178 C. Parameter sifat material yang digunakan meliputi modulus elastisitas, koefisien ekspansi termal, konduktivitas termal, rasio poisson, *allowable temperature*, serta *allowable stress* pada rentang temperatur 70–1000°F. Parameter-parameter tersebut kemudian digunakan sebagai input dalam persamaan tegangan termal untuk menentukan batas perubahan temperatur yang masih berada dalam kondisi aman bagi masing-masing material. Nilai maksimum perubahan temperatur yang diperbolehkan dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\Delta T_{max} = \frac{\sigma_{allowable}(1 - \nu)}{E\alpha}$$

Di mana :

- ΔT_{max} = Perbedaan temperature maksimum
- $\sigma_{allowable}$ = Allowable Stress
- ν = Poisson ratio
- E = Modulus Elastisitas
- α = Koefisien Ekspansi Termal

Setelah diperoleh nilai maksimum perubahan temperatur yang diizinkan, perhitungan dilanjutkan dengan mempertimbangkan parameter geometris tube, yaitu ketebalan dinding (*wall thickness*) dan diameter luar (*outside diameter*). Kemudian diterapkan rumus sebagai berikut.

$$\dot{T}_{max} = \frac{2D_T\Delta T_{max}}{L^2}$$

Di mana :

- $\dot{T}_{max}$ = Laju Pendinginan Maksimum
- D_T = Difusivitas Termal
- L = Wall Thickness

Parameter tersebut digunakan untuk menentukan batas laju pendinginan yang diizinkan untuk masing-masing material, yang pada awalnya dinyatakan dalam satuan °F/s dan selanjutnya dikonversi menjadi °C/s agar sesuai dengan satuan yang digunakan dalam kondisi operasi di lapangan. Hasil perhitungan awal menunjukkan adanya perbedaan laju pendinginan yang cukup signifikan antar material. Pada nilai ΔT yang sama, SA 178 C memiliki laju pendinginan yang paling tinggi, sedangkan SA 213 T22 menghasilkan nilai paling rendah. Untuk meningkatkan tingkat konservatisme dalam hasil perhitungan, diterapkan safety factor sebesar 2, sehingga nilai laju pendinginan yang diperbolehkan

ditetapkan sebesar 50% dari hasil perhitungan awal. Namun, nilai setelah penerapan safety factor tersebut masih dianggap kurang representatif apabila dibandingkan dengan kondisi praktis di lapangan. Hal ini disebabkan karena pendekatan yang digunakan hanya mempertimbangkan aspek fisika dan mekanika material, utamanya pada hubungan antara gradien temperatur dan tegangan termal, tanpa memperhitungkan faktor metalurgi seperti perubahan mikrostruktur, transformasi fasa, maupun kemungkinan penurunan sifat mekanik akibat paparan siklus termal secara berulang. Dengan demikian, analisis berdasarkan tegangan termal saja belum dapat digunakan sebagai dasar tunggal untuk menetapkan laju pendinginan yang benar-benar aman, sehingga diperlukan analisis metalurgi tambahan untuk memperoleh batas operasi yang lebih realistis dan representatif.

4.7.5 Pembahasan

Pembahasan dilakukan dengan membahas tiap-tiap material yang digunakan dan dianalisis.

a. SA 210 Grade A-1

SA-210 Grade A-1 merupakan baja karbon kekuatan sedang dengan batas temperatur maksimum 950°F (510°C), digunakan pada economizer dan waterwall. Konduktivitas termalnya tinggi sehingga pendinginan dari 350–400°C ke 300°C dapat dilakukan relatif cepat. Namun, material ini tidak mengandung unsur paduan Cr-Mo sehingga rentan terhadap grafitisasi pada temperatur tinggi. Saat temperatur mencapai 250–300°C, pendinginan sebaiknya diperlambat menjadi natural cooling untuk mencegah water hammer dan mengurangi risiko low cycle fatigue pada sambungan las.

b. SA 178 Grade C

SA-178 Grade C merupakan baja karbon hasil Electric Resistance Welding (ERW) dengan batas temperatur maksimum 950°F (510°C), diaplikasikan pada boiler tube dan heat exchanger tube. Karena proses ERW menghasilkan sambungan las memanjang, efisiensi sambungan (joint efficiency) sekitar 0,85 sehingga tegangan izin lebih rendah. Pada shutdown, titik transisi menuju natural cooling berada pada 250–300°C, dan laju pendinginan harus memperhatikan faktor sambungan las karena daerah HAZ lebih rentan terhadap thermal fatigue akibat siklus termal berulang.

c. SA 213 T12

SA-213 T12 merupakan baja paduan rendah 1Cr-0,5Mo dengan batas temperatur maksimum 1050°F (566°C), diaplikasikan pada primary superheater dan beroperasi pada kisaran 450–500°C. Pendinginan hingga 350°C masih dapat dilakukan moderat, namun memerlukan pengendalian lebih hati-hati karena pada temperatur tinggi ketahanan material lebih ditentukan oleh creep. Kandungan kromium menurunkan konduktivitas termal dibanding baja karbon, sehingga gradien termal lebih besar. Paparan jangka panjang dapat menyebabkan spheroidisasi karbida yang menurunkan kekuatan material secara bertahap.

d. SA 213 T22

SA-213 T22 merupakan baja paduan rendah 2,25Cr-1Mo dengan batas temperatur maksimum 1115°F (602°C), digunakan pada reheater dan secondary superheater dengan rentang operasi 500–560°C. Di atas 450°C, interaksi creep-fatigue menjadi mekanisme kerusakan dominan, sehingga laju pendinginan awal shutdown harus konservatif. Konduktivitas termalnya lebih rendah dari T12 sehingga gradien temperatur lebih besar. Material ini sering digunakan pada sambungan las berbeda (dissimilar metal weld) yang membuat daerah HAZ rentan terhadap Type IV cracking akibat akumulasi rongga creep.

e. SA 312 TP304

SA-213 TP304H merupakan baja tahan karat austenitik dengan batas temperatur maksimum 1400°F (760°C), diaplikasikan pada final superheater. Memiliki temperatur tertinggi, sehingga menyimpan panas lebih lama saat shutdown. Strategi pendinginan harus mempertimbangkan risiko sensitisasi (presipitasi Cr₂₃C₆ pada batas butir) pada rentang 425–815°C. Pendinginan disarankan: di atas 815°C dijaga konservatif untuk membatasi tegangan termal; pada rentang 425–815°C dipercepat untuk meminimalkan waktu tinggal; di bawah 425°C risiko sensitisasi kecil sehingga pengaturan kembali berdasarkan tegangan termal. Konduktivitas termal rendah akibat struktur FCC menyebabkan gradien termal besar.

4.8 Analisis Kebocoran Tube Boiler dengan Metode Fundamental 5 Whys

Root Cause Analysis (RCA) merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab (root cause) suatu permasalahan, bukan hanya gejala yang muncul. Salah satu teknik RCA yang paling umum digunakan adalah 5 Whys, yaitu dengan mengajukan pertanyaan "Mengapa?" secara berulang hingga diperoleh penyebab dasar yang dapat dijadikan dasar tindakan perbaikan.

Pada Analisis ini, metode RCA 5 Whys diterapkan untuk menganalisis kebocoran tube pada area Low Temperature Superheater (LTSH) Unit 1. Analisis dilakukan berdasarkan data hasil investigasi yang meliputi kronologi kejadian, lokasi kebocoran, material SA-178 Grade C, nilai kekerasan (hardness), temperatur dan tekanan operasi, serta kondisi operasi. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan dapat diidentifikasi hubungan antara kondisi operasi, karakteristik material, dan mekanisme kegagalan yang mengarah pada Short-Term Overheating dan Hydrogen Damage, sehingga diperoleh akar penyebab kebocoran serta rekomendasi perbaikan yang tepat untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

4.8.1 Pendahuluan

a. Latar Belakang

Boiler merupakan salah satu komponen utama pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berfungsi menghasilkan uap bertekanan dan bertemperatur tinggi untuk menggerakkan turbin. Salah satu bagian penting pada boiler adalah Low Temperature Superheater (LTSH) yang berfungsi meningkatkan temperatur uap sebelum masuk ke tahap pemanasan berikutnya. Tube pada LTSH bekerja pada kondisi temperatur dan tekanan tinggi secara terus-menerus sehingga rentan mengalami degradasi material selama masa operasi. Apabila terjadi kegagalan pada tube, maka dapat mengakibatkan kebocoran uap, penurunan efisiensi pembangkit, hingga penghentian operasi unit (unit trip).

Pada 5 Juni 2026 terjadi kebocoran tube pada LTSH S-21 Unit 1 yang ditandai dengan peningkatan make-up water, munculnya kebisingan, penurunan beban unit, dan akhirnya unit keluar dari sistem. Oleh karena itu dilakukan analisis menggunakan metode Root Cause Analysis (RCA) 5 Whys untuk mengidentifikasi mekanisme kegagalan serta akar penyebab kebocoran berdasarkan data operasi.

b. Tujuan

Tujuan Analisa Kebocoran Boiler sebagai Berikut:

- Mengidentifikasi mekanisme kegagalan tube pada area Low Temperature Superheater (LTSH) berdasarkan data operasi dan hasil investigasi.
- Menentukan akar penyebab kebocoran tube menggunakan metode Root Cause Analysis (RCA) 5 Whys.
- Menganalisis pengaruh kondisi boiler terhadap kegagalan tube SA-178 Grade C.

- Mengevaluasi hasil Analisa material SA-178 Grade C sebagai dasar penentuan mekanisme kegagalan.

4.8.2 Riwayat Peralatan

Berikut merupakan riwayat peralatan yang didapatkan penulis yang berasal dari pembimbing.

Tabel 4. 1 Tabel data riwayat peralatan

Parameter	Data
Lokasi Kebocoran	LTSH (Low Temperature Superheater)
Material Tube	SA178 Grade C (ERW Carbon Steel)
Hasil Uji Hardness	149 HV
Kondisi Inner Scale	Tidak Ditemukan
Temperatur Steam Desain	425 C
Tekanan Operasi	180 bar

Tabel 4. 2 Tabel riwayat kejadian peralatan

Waktu	Kejadian
Sebelum 5 Juni 2026	Tidak ada indikasi kenaikan makeup water maupun kebisingan
5 Juni 2026, 23.43 (beban 325 MW)	Indikasi kebocoran, makeup water naik hingga 100 t/h, kebisingan hingga 127,2 dB. Beban diturunkan ke 200 MW, makeup turun ke 52 t/h
6 Juni 2026, 00.47	Beban diturunkan lebih lanjut ke 150 MW
6 Juni 2026 (bersamaan)	Suhu metal reheat sisi timur turun, kurang lebih 8 panel terindikasi
6 Juni 2026, 01.20 (beban 150 MW)	Makeup water kembali naik dari 52 t/h menjadi 62 t/h
6 Juni 2026, 04.09	Unit 1 lepas jaring-jaring (trip)

4.8.3 Analisa Kemungkinan Penyebab Kegagalan

Pada Analisis ini, metode RCA 5 Whys diterapkan untuk menganalisis kebocoran tube pada area Low Temperature Superheater (LTSH) Unit 1. Analisis dilakukan berdasarkan data hasil investigasi yang meliputi kronologi kejadian, lokasi kebocoran, material SA-178 Grade C, nilai kekerasan (hardness), temperatur dan tekanan operasi, serta kondisi operasi. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan dapat diidentifikasi hubungan antara kondisi operasi, karakteristik material, dan mekanisme kegagalan yang mengarah pada Short-Term Overheating dan Hydrogen Damage, sehingga diperoleh akar penyebab kebocoran serta rekomendasi perbaikan yang tepat untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

a. (Why 1) Mengapa terjadi kebocoran pada tube LTSH?

Pada saat kejadian, operator mendeteksi kenaikan make-up water hingga 100 ton/jam, disertai kebisingan sebesar 127,2 dB dan penurunan beban unit. Kondisi ini merupakan indikasi adanya kehilangan fluida dari sistem boiler akibat kebocoran tube. Hasil inspeksi menunjukkan lokasi kebocoran berada pada LTSH S-21 yang menggunakan material SA-178 Grade C.

Menurut ASM Handbook Volume 11 – Failure Analysis and Prevention, kebocoran pada tube boiler umumnya diawali oleh terbentuknya retakan (crack) atau pecahnya tube (rupture) sehingga fluida bertekanan keluar dari sistem.

Data Pendukung

- Lokasi : LTSH
- Make-up water meningkat
- Kebisingan 127,2 dB
- Unit mengalami penurunan beban

Output : Terjadi kebocoran akibat terbentuknya retakan atau rupture pada tube LTSH.



Gambar 4. 20 Kerusakan Tube Boiler
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)



Gambar 4. 21 Kerusakan Tube Boiler
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

b. (Why 2) Mengapa tube SA-178 Grade C mengalami rupture?

Berdasarkan hasil Analisa, mekanisme kegagalan mengarah pada Short-Term Overheating yang disertai indikasi Hydrogen Damage. Kenaikan temperatur pada tube menyebabkan material kehilangan kekuatan sehingga tidak mampu menahan tekanan operasi dan akhirnya mengalami retakan hingga kebocoran. Hasil uji kekerasan sebesar 149 HV menunjukkan kondisi material setelah kegagalan dan digunakan sebagai salah satu data pendukung dalam evaluasi.

Menurut EPRI Boiler Tube Failure Manual, Short-Term Overheating terjadi ketika temperatur tube meningkat secara cepat hingga melebihi batas kemampuan material, sehingga kekuatan material menurun drastis dan dapat menyebabkan rupture.

Menurut API 571 – Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment, Hydrogen Damage merupakan mekanisme kerusakan akibat difusi hidrogen yang dapat memicu terbentuknya retakan pada material baja.

Data Pendukung

- Hardness: 149 HV
- Hasil investigasi: Short-Term Overheating
- Indikasi: Hydrogen Damage

Output : Tube mengalami kegagalan akibat Short-Term Overheating yang diperparah oleh Hydrogen Damage.



Gambar 4. 22 Short-Term Overheating
(Sumber: Field Guide: Boiler Tube Failure)



Gambar 4. 23 Hydrogen Damage
(Sumber: Field Guide: Boiler Tube Failure)

c. (Why 3) Mengapa terjadi Short-Term Overheating?

Hasil inspeksi menunjukkan tidak ditemukan inner scale pada sisi dalam tube. Selain itu, kondisi operasi saat kejadian menunjukkan temperatur steam sebesar 425°C dengan tekanan 180 bar. Meskipun temperatur steam masih sesuai dengan operasi LTSH, temperatur permukaan tube dapat menjadi jauh lebih tinggi apabila terjadi localized overheating akibat distribusi panas yang tidak merata atau gangguan aliran fluida.

Menurut EPRI Boiler Tube Failure Manual, Short-Term Overheating sering disebabkan oleh pemanasan lokal (localized overheating) yang meningkatkan temperatur dinding tube secara cepat hingga melampaui batas kemampuan material.

Data Pendukung

- Inner scale: Tidak ada
- Temperatur steam: 425°C
- Tekanan: 180 bar

Output : Short-Term Overheating diperkirakan terjadi akibat pemanasan lokal pada tube, bukan karena adanya deposit internal.



Gambar 4. 24 Kerusakan Tube Boiler
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

d. (Why 4) Mengapa dapat terjadi localized overheating?

Tube LTSH menerima panas dari gas hasil pembakaran. Apabila distribusi panas tidak merata atau terjadi gangguan aliran uap di dalam tube, maka temperatur dinding tube dapat meningkat secara lokal meskipun temperatur steam masih berada pada kondisi operasi normal.

Menurut Babcock & Wilcox – Steam: Its Generation and Use, distribusi panas yang tidak merata (uneven heat flux) atau gangguan sirkulasi fluida dapat menyebabkan localized overheating, sehingga mempercepat penurunan kekuatan material dan meningkatkan risiko kegagalan tube.

Data Pendukung

- Lokasi kebocoran: LTSH
- Tidak ditemukan inner scale
- Hasil Analisa: Short-Term Overheating

Output : Short-Term Overheating diperkirakan terjadi akibat pemanasan lokal pada tube, bukan karena adanya deposit internal. Localized overheating diperkirakan disebabkan oleh distribusi panas atau kondisi operasi yang tidak optimal pada area LTSH.

e. (Why 5) Apa akar penyebab utama kebocoran tube?

Berdasarkan seluruh data investigasi, kebocoran tube paling mungkin disebabkan oleh Short-Term Overheating yang mengakibatkan penurunan kekuatan material SA-178 Grade C secara cepat. Kondisi tersebut diperparah oleh adanya indikasi Hydrogen Damage, sehingga retakan berkembang hingga menembus dinding tube dan menyebabkan kebocoran.

Menurut EPRI Boiler Tube Failure Manual, kegagalan Short-Term Overheating terjadi akibat kenaikan temperatur tube secara cepat hingga melampaui kemampuan material dalam menahan tekanan operasi. Sementara itu, API 571 menjelaskan bahwa Hydrogen Damage dapat mempercepat pembentukan retakan pada material baja yang bekerja pada temperatur tinggi.

Data Pendukung

- Material: SA-178 Grade C
- Hardness: 149 HV
- Inner scale: Tidak ada
- Temperatur steam: 425°C
- Tekanan: 180 bar
- Hasil investigasi: Short-Term Overheating dan Hydrogen Damage

Output : Akar penyebab yang paling mungkin adalah Short-Term Overheating pada tube SA-178 Grade C yang diperparah oleh Hydrogen Damage, sehingga menyebabkan retakan berkembang menjadi kebocoran pada area LTSH.

4.8.4 Pembahasan

Setelah dilakukannya analisis dengan metode fundamental 5 whys, maka selanjutnya dilakukan pembahasan dengan teori yang ada. EPRI Field Guide for Boiler Tube Failures secara khusus mengidentifikasi beberapa kondisi operasi yang dapat menyebabkan overheating lokal pada sisi fireside, antara lain overfiring, underfiring, gas channeling, serta laju sirkulasi yang tidak mencukupi. Hal ini konsisten dengan argumen pada Why 4, yaitu bahwa distribusi panas dari gas pembakaran maupun aliran uap yang tidak optimal dapat menyebabkan sebagian permukaan tube menerima beban panas yang lebih tinggi. Studi kasus lain pada thermic fluid heater juga menunjukkan fenomena serupa, di mana flow starvation akibat penyumbatan sebagian aliran memicu overheating lokal. Ketika sirkulasi terganggu, lapisan yang terbentuk dapat berperan sebagai isolator sehingga temperatur tube meningkat dengan cepat dan akhirnya menyebabkan kegagalan dalam waktu singkat. Dengan demikian, argumen pada Why 3 dan Why 4 dapat dinilai cukup kuat untuk mendukung analisis penyebab kegagalan.

Dalam analisis yang dilakukan, saya menggunakan ASM Handbook Volume 11 sebagai salah satu rujukan utama dalam failure analysis untuk menjelaskan bahwa kegagalan berupa kebocoran pada boiler umumnya diawali oleh terbentuknya retak pada dinding tube sebelum retak tersebut berkembang hingga menembus seluruh ketebalan material. Untuk mekanisme localized overheating, saya mengacu pada EPRI Boiler Tube Failure Manual serta Babcock & Wilcox, Steam: Its Generation and Use, yang merupakan referensi industri dalam bidang boiler. Kedua sumber tersebut mendukung analisis saya bahwa distribusi panas yang tidak merata maupun terganggunya sirkulasi fluida dapat menyebabkan peningkatan temperatur logam secara lokal, meskipun temperatur rata-rata steam masih berada dalam kondisi normal. Pernyataan tambahan mengenai kerusakan yang diakibatkan hydrogen damage dapat dilakukan peninjauan Kembali melalui analisis yang melibatkan hasil foto metalografi dari sampel tube boiler. Untuk saat ini hal tersebut dapat dijadikan potensi penyebab yang belum pasti dan dapat dijadikan pertimbangan.

4.8.5 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yakni adalah sebagai berikut.

- a. Kegagalan tube terjadi karena rupture pada tube SA-178 Grade C yang dikarenakan tube mengalami short-term overheating yang menurunkan kekuatan mekanik material secara drastis,
- b. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan metode 5 whys, kebocoran terjadi karena rupture pada tube SA-178 Grade C di area LTSH,
- c. Kondisi operasi boiler berpengaruh terhadap kegagalan tube SA-178 Grade C melalui dua faktor utama. Pertama, ekskursi suhu lokal akibat maldistribusi panas gas buang. Kedua, margin temperatur yang relatif kecil. Kondisi ini membuat ekskursi suhu lokal berpotensi mendorong tube memasuki rezim short-term overheating,
- d. Hasil analisis material menunjukkan nilai hardness 149 HV dan tidak ditemukannya inner scale. Temuan tersebut tidak menunjukkan adanya degradasi mikrostruktur jangka panjang seperti spheroidisasi, sehingga kegagalan lebih mengarah pada short-term overheating dibandingkan long-term overheating atau hydrogen damage.

4.9 Pengaplikasian Model AI pada Aspek Metalurgi dalam kasus Material Boiler

Pengerjaan model AI digunakan untuk melakukan klasifikasi terhadap 4 jenis crack, yakni creep crack, fatigue crack, brittle crack, dan ductile crack. Kemudian model AI yang digunakan adalah CNN (*Convolutional Neural Network*). Berikut merupakan tampilan code yang digunakan pada model AI.

```
import sys
import subprocess
import importlib

required_packages = {
    "cv2": "opencv-python",
    "tensorflow": "tensorflow-cpu",
    "sklearn": "scikit-learn",
    "pandas": "pandas",
    "matplotlib": "matplotlib",
    "seaborn": "seaborn",
}

for module_name, pip_name in required_packages.items():
    try:
        importlib.import_module(module_name)
    except ImportError:
        print(f"Menginstal {pip_name} ...")
        subprocess.check_call([sys.executable, "-m", "pip", "install", "-q", pip_name])

print("Semua library siap.")
```

Python

Gambar 4. 25 Code instalasi dan import library

```
import os
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from pathlib import Path

import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.applications import MobileNetV2
from tensorflow.keras.applications.mobilenet_v2 import preprocess_input
from tensorflow.keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator, load_img, img_to_array
from tensorflow.keras.layers import Dense, GlobalAveragePooling2D, Dropout
from tensorflow.keras.models import Model
from tensorflow.keras.callbacks import EarlyStopping
from tensorflow.keras.utils import to_categorical

from sklearn.model_selection import StratifiedKFold
from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix

SEED = 42
np.random.seed(SEED)
tf.random.set_seed(SEED)

plt.rcParams['figure.dpi'] = 110
%matplotlib inline
```

Python

Gambar 4. 26 Code instalasi dan import library (2)

```
DATASET_DIR = r"D:\ITS\Wagang\CrackAnalyze\fracture_dataset\train" # GANTI dengan path kamu
CLASSES = ["ductile", "brittle", "fatigue", "creep"]
VALID_EXTENSIONS = {".jpg", ".jpeg", ".png", ".bmp", ".tif", ".tiff"}
IMG_SIZE = (224, 224) # ukuran input standar MobileNetV2
```

Python

Gambar 4. 27 Code konfigurasi dataset

```
dataset_path = Path(DATASET_DIR)

if not dataset_path.exists():
    print(f"PERINGATAN: folder tidak ditemukan -> {dataset_path.resolve()}")
else:
    print(f"Folder ditemukan: {dataset_path.resolve()}")
    for item in sorted(dataset_path.iterdir()):
        tipe = "folder" if item.is_dir() else "file"
        print(f" - {item.name} ({tipe})")
```

Python

Gambar 4. 28 Code diagnostik folder

```
def collect_image_paths(dataset_dir, classes, valid_ext):
    dataset_path = Path(dataset_dir)
    paths = {}

    if not dataset_path.exists():
        print(f"Folder dataset tidak ditemukan: {dataset_path.resolve()}")
        return {cls: [] for cls in classes}

    existing_dirs = {p.name.lower(): p for p in dataset_path.iterdir() if p.is_dir()}

    for cls in classes:
        cls_dir = existing_dirs.get(cls.lower())
        if cls_dir is None:
            print(f"Kelas '{cls}': folder tidak ditemukan di dalam {dataset_path.name}")
            paths[cls] = []
            continue

        files = sorted(str(f) for f in cls_dir.iterdir() if f.suffix.lower() in valid_ext)
        paths[cls] = files
        print(f"Kelas '{cls}': {len(files)} gambar ditemukan (folder terbaca: '{cls_dir.name}')"

    return paths

image_paths = collect_image_paths(DATASET_DIR, CLASSES, VALID_EXTENSIONS)
total_images = sum(len(v) for v in image_paths.values())
print(f"\nTotal gambar terkumpul: {total_images}")
```

Python

Gambar 4. 29 Code diagnostik folder

```
def load_dataset(image_paths, classes, img_size):
    X, y, file_list = [], [], []

    for cls in classes:
        for img_path in image_paths[cls]:
            img = load_img(img_path, target_size=img_size)
            img_array = img_to_array(img)
            X.append(img_array)
            y.append(cls)
            file_list.append(img_path)

    X = np.array(X, dtype="float32")
    y = np.array(y)
    return X, y, file_list

X_raw, y_labels, file_list = load_dataset(image_paths, CLASSES, IMG_SIZE)

class_to_idx = {cls: idx for idx, cls in enumerate(CLASSES)}
idx_to_class = {idx: cls for cls, idx in class_to_idx.items()}
y_idx = np.array([class_to_idx[label] for label in y_labels])

print(f"Jumlah data dimuat: {X_raw.shape[0]} if X_raw.size else 0}")
if X_raw.size:
    print(f"Dimensi array citra: {X_raw.shape}")
    print("Distribusi kelas:")
    print(pd.Series(y_labels).value_counts())
```

Python

Gambar 4. 30 Code memuat gambar ke array

```
train_datagen = ImageDataGenerator(
    preprocessing_function=preprocess_input,
    rotation_range=30,
    horizontal_flip=True,
    vertical_flip=True,
    zoom_range=0.15,
    brightness_range=(0.8, 1.2),
    fill_mode="reflect",
)

val_datagen = ImageDataGenerator(preprocessing_function=preprocess_input)
```

Python

Gambar 4. 31 Code augmentasi data

```
def build_model(num_classes, img_size):
    base_model = MobileNetV2(
        weights="imagenet",
        include_top=False,
        input_shape=(img_size[0], img_size[1], 3),
    )
    base_model.trainable = False

    x = base_model.output
    x = GlobalAveragePooling2D()(x)
    x = Dense(128, activation="relu")(x)
    x = Dropout(0.4)(x)
    outputs = Dense(num_classes, activation="softmax")(x)

    model = Model(inputs=base_model.input, outputs=outputs)
    model.compile(
        optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=1e-3),
        loss="categorical_crossentropy",
        metrics=["accuracy"],
    )
    return model

build_model(len(CLASSES), IMG_SIZE).summary()
```

Python

Gambar 4. 32 Code membangun model (transfer learning dengan mobilenetv2)

```
N_SPLITS = 5
BATCH_SIZE = 8
EPOCHS = 25

def run_cross_validation(X, y_idx, classes, img_size, n_splits=N_SPLITS):
    skf = StratifiedKFold(n_splits=n_splits, shuffle=True, random_state=SEED)
    fold_reports = []
    all_y_true, all_y_pred = [], []

    for fold, (train_idx, val_idx) in enumerate(skf.split(X, y_idx), start=1):
        print(f"\n==== Fold {fold}/{n_splits} =====")
        X_train, X_val = X[train_idx], X[val_idx]
        y_train, y_val = y_idx[train_idx], y_idx[val_idx]

        y_train_cat = to_categorical(y_train, num_classes=len(classes))
        y_val_cat = to_categorical(y_val, num_classes=len(classes))

        model = build_model(len(classes), img_size)

        train_gen = train_datagen.flow(X_train, y_train_cat, batch_size=BATCH_SIZE, seed=SEED)
        val_gen = val_datagen.flow(X_val, y_val_cat, batch_size=BATCH_SIZE, shuffle=False)

        early_stop = EarlyStopping(monitor="val_loss", patience=5, restore_best_weights=True)

        model.fit(
            train_gen,
```

Python

Gambar 4. 33 Code evaluasi dengan stratified K-Fold cross validation

```
        model.fit(
            train_gen,
            validation_data=val_gen,
            epochs=EPOCHS,
            callbacks=[early_stop],
            verbose=0,
        )

        val_preds = model.predict(val_gen, verbose=0)
        y_pred = np.argmax(val_preds, axis=1)

        all_y_true.extend(y_val.tolist())
        all_y_pred.extend(y_pred.tolist())

        fold_acc = np.mean(y_pred == y_val)
        print(f"Akurasi fold {fold}: {fold_acc:.3f}")
        fold_reports.append(fold_acc)

    return fold_reports, all_y_true, all_y_pred

if X_raw.size:
    fold accuracies, y_true_all, y_pred_all = run_cross_validation(X_raw, y_idx, CLASSES, IMG_SIZE)
    print(f"\nRata-rata akurasi 5-fold: {np.mean(fold accuracies):.3f} (+/- {np.std(fold accuracies):.3f})")
else:
    print("Dataset masih kosong, isi folder dataset terlebih dahulu sebelum menjalankan cross validation.")
```

Python

Gambar 4. 34 Code evaluasi dengan stratified K-Fold cross validation

```
        model.fit(
            train_gen,
            validation_data=val_gen,
            epochs=EPOCHS,
            callbacks=[early_stop],
            verbose=0,
        )

        val_preds = model.predict(val_gen, verbose=0)
        y_pred = np.argmax(val_preds, axis=1)

        all_y_true.extend(y_val.tolist())
        all_y_pred.extend(y_pred.tolist())

        fold_acc = np.mean(y_pred == y_val)
        print(f"Akurasi fold {fold}: {fold_acc:.3f}")
        fold_reports.append(fold_acc)

    return fold_reports, all_y_true, all_y_pred

if X_raw.size:
    fold accuracies, y_true_all, y_pred_all = run_cross_validation(X_raw, y_idx, CLASSES, IMG_SIZE)
    print(f"\nRata-rata akurasi 5-fold: {np.mean(fold accuracies):.3f} (+/- {np.std(fold accuracies):.3f})")
else:
    print("Dataset masih kosong, isi folder dataset terlebih dahulu sebelum menjalankan cross validation.")
```

Python

Gambar 4. 35 Code evaluasi dengan stratified K-Fold cross validation

```
if X_raw.size:
    cm = confusion_matrix(y_true_all, y_pred_all)
    cm_df = pd.DataFrame(cm, index=CLASSES, columns=CLASSES)

    plt.figure(figsize=(6, 5))
    sns.heatmap(cm_df, annot=True, fmt="d", cmap="Blues")
    plt.ylabel("Kelas Sebenarnya")
    plt.xlabel("Kelas Prediksi")
    plt.title("Confusion Matrix (gabungan seluruh fold)")
    plt.tight_layout()
    plt.show()

    print(classification_report(y_true_all, y_pred_all, target_names=CLASSES))
else:
    print("Lewati, dataset masih kosong.")
```

Python

Gambar 4. 36 Code confusion matrix dan classification report

```
if X_raw.size:
    y_all_cat = to_categorical(y_idx, num_classes=len(CLASSES))

    final_model = build_model(len(CLASSES), IMG_SIZE)
    full_gen = train_datagen.flow(X_raw, y_all_cat, batch_size=BATCH_SIZE, seed=SEED)

    early_stop = EarlyStopping(monitor="loss", patience=5, restore_best_weights=True)

    history = final_model.fit(
        full_gen,
        epochs=EPOCHS,
        callbacks=[early_stop],
        verbose=1,
    )

    final_model.save("model_klasifikasi_crack.keras")
    print("\nModel final tersimpan sebagai 'model_klasifikasi_crack.keras'")
else:
    print("Lewati, dataset masih kosong.")
```

Python

Gambar 4. 37 Code confusion matrix dan classification report

```
def predict_crack_type(img_path, model, idx_to_class, img_size, show_image=True):
    img = load_img(img_path, target_size=img_size)
    img_array = img_to_array(img)
    img_batch = np.expand_dims(img_array, axis=0)
    img_batch = preprocess_input(img_batch)

    probs = model.predict(img_batch, verbose=0)[0]
    predicted_idx = int(np.argmax(probs))
    predicted_class = idx_to_class[predicted_idx]

    prob_dict = {idx_to_class[i]: round(float(p) * 100, 2) for i, p in enumerate(probs)}
    sorted_probs = dict(sorted(prob_dict.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True))

    if show_image:
        plt.figure(figsize=(4, 4))
        plt.imshow(img)
        plt.axis("off")
        plt.title(f"Prediksi: {predicted_class} ({sorted_probs[predicted_class]}%)")
        plt.show()

    print(f"Gambar : {os.path.basename(img_path)}")
    print(f"Prediksi : {predicted_class}")
    print("Keyakinan per kelas:")
    for cls, pct in sorted_probs.items():
        print(f" - {cls:10s}: {pct:2f}%")

    return predicted_class, sorted_probs
```

Gambar 4. 38 Code prediksi jenis crack dari gambar baru

```
# Contoh penggunaan: ganti dengan path gambar mikro crack baru yang ingin diidentifikasi
NEW_IMAGE_PATH = "gambar_crack_baru.jpg" # GANTI dengan path gambar kamu

if X_raw.size and os.path.exists(NEW_IMAGE_PATH):
    predicted_class, confidence_scores = predict_crack_type(
        NEW_IMAGE_PATH, final_model, idx_to_class, IMG_SIZE
    )
elif not X_raw.size:
    print("Model belum dilatih karena dataset masih kosong.")
else:
    print(f"File gambar tidak ditemukan: {NEW_IMAGE_PATH}")
    print("Ganti NEW_IMAGE_PATH dengan path gambar mikro crack yang ingin diidentifikasi.")
```

Python

Gambar 4. 39 Code prediksi jenis crack dari gambar baru

```
def predict_batch(image_path_List, model, idx_to_class, img_size):
    results = []
    for img_path in image_path_List:
        if not os.path.exists(img_path):
            print(f"Dilewati, file tidak ditemukan: {img_path}")
            continue
        predicted_class, confidence_scores = predict_crack_type(
            img_path, model, idx_to_class, img_size, show_image=False
        )
        results.append({
            "filename": os.path.basename(img_path),
            "predicted_class": predicted_class,
            **{f"conf_{k}": v for k, v in confidence_scores.items()},
        })
    return pd.DataFrame(results)

# Contoh:
# daftar_gambar_baru = [r"gambar1.jpg", r"gambar2.jpg"]
# df_prediksi = predict_batch(daftar_gambar_baru, final_model, idx_to_class, IMG_SIZE)
# df_prediksi
```

Python

Gambar 4. 40 Code prediksi jenis crack dari gambar baru

```
import tkinter as tk
from tkinter import filedialog

def pilih_dan_prediksi(model, idx_to_class, img_size):
    root = tk.Tk()
    root.withdraw()
    root.attributes("-topmost", True)

    file_path = filedialog.askopenfilename(
        title="Pilih gambar mikro crack",
        filetypes=[("Image files", "*.jpg *.jpeg *.png *.bmp *.tif *.tiff")],
    )
    root.destroy()

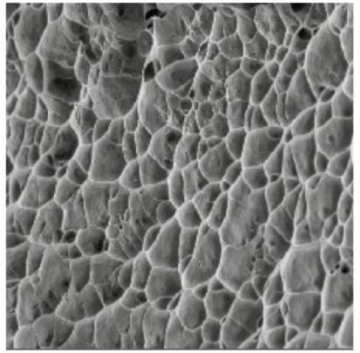
    if not file_path:
        print("Tidak ada file yang dipilih.")
        return None, None

    return predict_crack_type(file_path, model, idx_to_class, img_size)

# Jalankan cell ini, lalu jendela pilih file akan muncul secara otomatis
predicted_class, confidence_scores = pilih_dan_prediksi(final_model, idx_to_class, IMG_SIZE)
```

Python

Gambar 4. 41 Code impor gambar langsung untuk prediksi



```
Gambar      : byw8CFTWCTvLmZlwYzZZ3Q-E3fXaZTffmt9u_q2xHGKvwiRlM7fze_9VMkuLB4CEroLFb_97jrEIkukkvDUQFuANBztsUkwVtB_Wy3qVNoXWE_1-60sq18-xEg4tSEFSKnlcEIyG3
Prediksi    : ductile
Keyakinan per kelas:
- ductile    : 99.83%
- brittle    : 0.11%
- fatigue    : 0.05%
- creep      : 0.00%
```

Gambar 4. 42 Contoh hasil analisis klasifikasi model AI

(Halaman sengaja dikosongkan)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan laporan yang telah disusun, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut.

- Mata kuliah yang telah didapatkan selama perkuliahan, yakni mata kuliah Metalurgi 2, Perlakuan Panas, Mesin Konversi Energi, dan Termodinamika Material, memiliki relevansi dan dapat diterapkan secara langsung dalam menganalisis permasalahan yang terjadi di industri. Penerapan ilmu tersebut ditunjukkan melalui analisis batas temperatur dan *cooling rate* pada lima jenis material *tube boiler* dengan pendekatan tegangan termal, serta penggunaan metode *Root Cause Analysis 5 Whys* untuk mengidentifikasi akar penyebab kebocoran *tube* pada area *Low Temperature Superheater*.
- Selama berada di divisi *System Owner*, penulis memperoleh pemahaman secara langsung mengenai alur kerja di industri pembangkitan, yang meliputi diskusi teknis, *site visit* ke area boiler, *electrical*, turbin, dan generator, hingga penyampaian hasil tugas melalui presentasi kepada pembimbing lapangan. Pengalaman tersebut memberikan wawasan mengenai penerapan proses produksi energi listrik di PLTU berbahan bakar batubara yang berlangsung secara terintegrasi dengan melibatkan aspek operasi, dan pemeliharaan.
- Penulis mampu mengidentifikasi serta menganalisis spesifikasi material yang digunakan pada boiler PLTU Paiton Unit 1–2, yaitu SA-178 Grade C, SA-210 Grade A-1, SA-213 T12, SA-213 T22, dan SA-213 TP304H. Analisis mencakup karakteristik ketahanan terhadap *creep*, oksidasi, serta konduktivitas termal dari masing-masing material yang dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan temperatur operasi pada setiap komponen.
- Selama pelaksanaan magang, penulis memperoleh pengetahuan baru mengenai penerapan *Artificial Intelligence* (AI) dalam bidang metalurgi melalui pengembangan model klasifikasi jenis *crack*, meliputi *ductile*, *brittle*, *fatigue*, dan *creep*, dengan menggunakan metode *Convolutional Neural Network* berbasis *transfer learning MobileNetV2*.
- Interaksi dengan pembimbing lapangan dan anggota divisi *System Owner* melalui berbagai kegiatan, seperti diskusi teknis, presentasi, dan *site visit*, memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperluas relasi melalui kolaborasi serta penyampaian hasil analisis teknis secara sistematis.
- Pelaksanaan magang mandiri ini menjadi wadah yang menghubungkan Departemen Teknik Material dan Metalurgi ITS dengan PT PLN Nusantara Power UP Paiton, sekaligus mencerminkan adanya keterkaitan antara pembelajaran yang diperoleh melalui kurikulum perkuliahan dengan kebutuhan dan penerapan praktis di industri konversi energi.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dari berlalunya kegiatan magang mandiri adalah sebagai berikut.

- Analisis batas laju pendinginan (*cooling rate*) pada *tube boiler* yang dilakukan dalam kegiatan ini masih berfokus pada pendekatan tegangan termal sehingga diperlukan

-
- kajian lebih lanjut dengan mempertimbangkan aspek metalurgi lainnya, seperti perubahan mikrostruktur dan transformasi fasa selama proses pendinginan.
- b. Model AI untuk klasifikasi jenis crack yang dikembangkan dalam kegiatan ini masih menggunakan jumlah dan variasi dataset citra mikro yang relatif terbatas. Sehingga, diperlukan pengembangan lebih lanjut melalui penambahan jumlah serta keragaman data citra yang digunakan dalam proses pelatihan.
 - c. Identifikasi mekanisme hydrogen damage pada kasus kebocoran tube LTSH Unit 1 masih bersifat indikatif karena keterbatasan data hasil investigasi yang tersedia. Sehingga, diperlukan pemeriksaan metalografi lebih lanjut terhadap sampel tube yang mengalami kegagalan untuk mengidentifikasi karakteristik kerusakan secara lebih mendalam.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR PUSTAKA

- ABB Combustion Engineering n.d., Combustion Engineering Systems: Design Manual, ABB Combustion Engineering, Windsor, CT.
- American Petroleum Institute 2020, API Recommended Practice 571: Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the Refining Industry, 3rd edn, API Publishing Services, Washington, DC.
- American Petroleum Institute n.d., API Inspection of Fired Boilers, American Petroleum Institute, Washington, DC.
- American Society of Mechanical Engineers (ASME), 2007. ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section II, Part D: Properties (Customary). 2007 ed. New York, NY: American Society of Mechanical Engineers.
- ASTM International 2024, ASTM A178/A178M-24: Standard Specification for Electric-Resistance-Welded Carbon Steel and Carbon-Manganese Steel Boiler and Superheater Tubes, ASTM International, West Conshohocken, PA.
- Babcock & Wilcox Company (1891) Steam: its generation and use. 25th edn. New York: The Company.
- Babcock & Wilcox Company (1898) Steam: its generation and use. 30th edn. New York: Babcock & Wilcox.
- Babcock & Wilcox Company (1916) Steam: its generation and use. 35th edn. New York: Babcock & Wilcox.
- Babcock & Wilcox Company (1972) Steam: its generation and use. 38th edn. New York: Babcock & Wilcox.
- Babcock & Wilcox 2015, Steam: Its Generation and Use, 42nd edn, Babcock & Wilcox, Barberton, OH.
- Becker, W.T. and Shipley, R.J. (eds.) (2002) ASM Handbook, Volume 11: Failure Analysis and Prevention. Materials Park, OH: ASM International.
- Dooley, R.B. and McNaughton, W.P. (2007) Boiler and Heat Recovery Steam Generator Tube Failures: Theory and Practice. Volume 1: Fundamentals. EPRI, Palo Alto, CA: Electric Power Research Institute, Report 1012757.
- Electric Power Research Institute (EPRI) 1996, Boiler Tube Failures: Theory and Practice (TR-105261, Volumes 1–3), Electric Power Research Institute, Palo Alto, CA.
- Electric Power Research Institute (EPRI), 1998. Cycling, Startup, Shutdown, and Layup Fossil Plant Cycle Chemistry Guidelines for Operators and Chemists. Final Report TR-107754. Palo Alto, CA: Electric Power Research Institute.
- Electric Power Research Institute (EPRI) 2009, Field Guide for Boiler Tube Failures, Electric Power Research Institute, Palo Alto, CA.
- Electric Power Research Institute n.d., Overheating and Fuel Ash Corrosion, Electric Power Research Institute, Palo Alto, CA.
- Ohno, T. 1988, Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production, Productivity Press, Portland, OR.
- Stultz, S.C. and Kitto, J.B. (eds.) (1992) Steam: its generation and use. 40th edn. Barberton, OH: The Babcock & Wilcox Company.
- Weiner, J.H. and Boley, B.A. (1963) 'Elasto-plastic thermal stresses in a solidifying body', Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 11(3), pp. 145–154. [https://doi.org/10.1016/0022-5096\(63\)90049-8](https://doi.org/10.1016/0022-5096(63)90049-8)
- Yadav, A. (2023) 'Fundamentals of thermo-fluid-mechanical modeling in additive manufacturing processes', in Advances in Additive Manufacturing: Artificial Intelligence,

Nature-Inspired, and Biomanufacturing. Cambridge, MA: Elsevier, pp. 195–214.
<https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91834-3.00023-5>

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

LAMPIRAN

a. Perhitungan subbab Batas Temperatur Cooling Rate dengan menggunakan Microsoft Excel

Material	(dalam fahrenheit) Modulus Elastisitas										(dalam fahrenheit) Koefisien ekspansi termal										(dalam fahrenheit) Konduktivitas termal										poisson ratio	allowable temperature	Allowable Stress									
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	konstanta	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	200	300			400	500	600	700	800	900	1000			
SA 210 T12	29.6	29	28.5	28	27.4	26.9	26.2	25.6	24.9	23.9	A	7	7.3	7.7	8	8.3	8.7	9	9.2	23.5	23.4	23.1	22.7	22.2	21.6	21	20.3	0.3	649	16.8	16.5	16.5	16.5	16.3	16.8	16.3	16.5					
											B	6.7	6.9	7.1	7.3	7.4	7.6	7.8	7.9																							
											C	1	1.9	2.8	3.7	4.7	5.7	6.8	7.9																							
SA 210 T22	30.6	29.9	29.4	28.8	28.3	27.7	27	26.3	25.6	24.7	A	7	7.3	7.7	8	8.3	8.7	9	9.2	21.3	21.5	21.5	21.4	21.1	20.7	20.2	19.7	0.3	649	17.1	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6					
											B	6.7	6.9	7.1	7.3	7.4	7.6	7.8	7.9																							
											C	1	1.9	2.8	3.7	4.7	5.7	6.8	7.9																							
SA 210 A-1	28.2	28.6	28.1	27.7	27.1	26.4	25.3	24	22.3	20.2	A	7	7.3	7.7	8	8.3	8.7	9	9.2	33.7	32.3	30.9	29.4	28	26.6	25.3	23.8	0.3	537.78	20	20	20	20	20	19.3	12	6.7					
											B	6.7	6.9	7.1	7.3	7.4	7.6	7.8	7.9																							
											C	1	1.9	2.8	3.7	4.7	5.7	6.8	7.9																							
TP304	28.5	28.8	28.2	27.6	27	26.4	25.8	25.1	24.5		A	9.3	9.8	10.2	10.5	10.6	10.8	10.9	11.2	9.3	9.8	10.4	10.9	11.3	11.8	12.3	12.7	0.31	895.56	16.7	16	15.8	12.9	12.3	11.7	11.2	10.8					
											B	6.9	9.2	9.5	9.7	9.8	10	10.1	10.2																							
											C	1.4	2.5	3.7	5	6.3	7.5	8.8	10.2																							
SA 178 C	29.4	28.8	28.3	27.9	27.3	26.5	25.2	24.2	22.5	20.4	A	7	7.3	7.7	8	8.3	8.7	9	9.2	33.7	32.3	30.9	29.4	28	26.6	25.3	23.8	0.3	537.78	13.4	13.4	13.4	13.4	13.3	12.4	9.2	5.9					
											B	6.7	6.9	7.1	7.3	7.4	7.6	7.8	7.9																							
											C	1	1.9	2.8	3.7	4.7	5.7	6.8	7.9																							

Material	(dalam fahrenheit) Allowable Stress										(dalam fahrenheit) Perubahan Temperatur Maksimum (Delta T maksimum)										Wall Thickness Tube (in)	Outside Diameter Tube (in)	Wall Thickness Tube (in)	Laju Pendinginan (Rt)										Density	Specific Heat	(dalam fahrenheit) Difusivitas Thermal Material																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	200	300				400	500	600	700	800	900	200	300	400	500			600	700	800	900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SA 210 T12	16.8	16.5	16.5	16.5	16.3	16.8	16.3	14.5	48.39	42.476	37.54095	33.52	29.38	25.1077578	21.354	18.023	5.6	50.8	0.0056	25.15	30.695	26.78	23.495	20.35	16.748	13.948	11.298	7770	460	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E-05	1E

Material	Laju Pendinginan (C/s) Setelah SF 50%							
	93,333	148,89	204,44	260	315,56	371,11	426,67	482,22
SA 213 T12	9,7552	8,5263	7,4391	6,5276	5,5971	4,6523	3,8467	3,1385
SA 213 T22	6,9147	6,0523	5,3648	4,7484	4,1677	3,6007	3,0956	2,1922
SA 210 A-1	19,845	17,004	14,328	12,176	10,372	8,0756	4,5564	2,2221
SA312 TP304	2,6552	2,2356	1,9539	1,7201	1,5397	1,3663	1,2227	1,0717
SA 178 C	32,237	27,617	23,27	19,771	16,776	13,255	8,4579	4,7348

BIODATA PENULIS

Mahasiswa pelaksana kegiatan magang mandiri adalah mahasiswa semester IV (empat) Program Studi Teknik Material dan Metalurgi Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Selengkapnya sebagai berikut.

a. Peserta 1



Nama Lengkap : Dinov Argi Kenang Ramadhan
NRP : 5011241009
TTL : Probolinggo, 01 November 2005
No. Telp : 082140226245
E-mail : dinovargi11@gmail.com

b. Peserta 2



Nama Lengkap : Helmi Wafi Muwaffaq
NRP : 5011241148
TTL : Probolinggo, 27 Mei 2006
No. Telp : 082242526515
E-mail : helmiwafim@gmail.com

(Halaman ini sengaja dikosongkan)